



**UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA – UEPB
CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA – CCT
DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA – DE
CURSO DE BACHARELADO EM ESTATÍSTICA
DISCIPLINA: PLANEJAMENTO E ANÁLISE DE EXPERIMENTOS I
PROFESSOR: CLEANDERSON ROMUALDO FIDELIS**

Elizeu Silva de Medeiros

**Relatório - Lista de Exercícios:
Delineamento em Quadrado Latino**

**Campina Grande – PB
6 de abril de 2026**

Sumário

1	Introdução	3
2	Exercícios	7
	Questão 1 (Velocidade de Combustão de Propelente)	7
	Contextualização	7
	Análise Exploratória	8
	Hipóteses	11
	ANOVA	12
	Diagnóstico de Resíduos	13
	Tukey	15
	Conclusão	17
	Questão 2 (Rendimento de Híbridos de Milho)	18
	Contextualização	18
	Análise Exploratória	19
	Hipóteses	21
	ANOVA	22
	Contraste de Scheffé	22
	Diagnóstico de Resíduos	24
	Conclusão	26
	Questão 3 (Produção de Grão de Milheto)	27
	Contextualização	27
	Análise Exploratória	28
	Hipóteses	30
	ANOVA	31
	Diagnóstico de Resíduos	32
	Tukey	34
	Conclusão	35
	Questão 4 (Dureza Brinell de Ligas de Alumínio)	36
	Contextualização	36
	Análise Exploratória	37
	Hipóteses	39
	ANOVA	40
	Diagnóstico de Resíduos	41
	Tukey	42
	Conclusão	45
	Questão 5 (Tempo de Resposta de Sensores Eletrônicos)	46
	Contextualização	46
	Análise Exploratória	47
	Hipóteses	49
	ANOVA	50
	Diagnóstico de Resíduos	51
	Tukey	53
	Conclusão	55

Questão 6 (Inseticidas em Plantações de Soja)	56
Contextualização	56
Análise Exploratória	57
Hipóteses	59
ANOVA	60
Contraste de Scheffé	60
Diagnóstico de Resíduos	62
Conclusão	64
3 Considerações Finais	65
Referências	65

1 Introdução

Este relatório reúne as análises estatísticas desenvolvidas na Lista de Exercícios II, referente à Unidade II, da disciplina de Planejamento e Análise de Experimentos I (EST01073), conduzida pelo Professor Cleanderson R. Fidelis, atuante do Departamento de Estatística (DE) da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB).

Todos os exercícios foram analisados sob o modelo de Delineamento em Quadrado Latino (DQL). A utilização desse delineamento tem como objetivo controlar simultaneamente a variabilidade associada a duas fontes de variação conhecidas, as linhas e as colunas do espaço experimental, a fim de reduzir a variação não explicada pelo erro experimental (resíduo).

O modelo linear associado a esse delineamento, é:

$$y_{ijk} = \mu + \tau_k + \rho_i + \gamma_j + \varepsilon_{ijk}, \quad \varepsilon_{ijk} \stackrel{\text{iid}}{\sim} \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$

em que:

- μ representa a média geral;
- τ_k o efeito do k -ésimo tratamento;
- ρ_i o efeito da i -ésima linha;
- γ_j o efeito da j -ésima coluna;
- ε_{ijk} o erro aleatório.

Para o efeito dos tratamentos, juntamente dos efeitos de linha e coluna.

Adota-se, respectivamente, as restrições:

- $\sum_k \tau_k = 0$;
- $\sum_i \rho_i = 0$;
- $\sum_j \gamma_j = 0$.

As considerações acima são válidas para qualquer modelo em Delineamento em Quadrado Latino (DQL).

Para um DQL de dimensão $p \times p$, o quadro de ANOVA apresenta as seguintes fontes de variação e graus de liberdade:

- Linhas: $p - 1$ graus de liberdade;
- Colunas: $p - 1$ graus de liberdade;
- Tratamentos: $p - 1$ graus de liberdade;
- Resíduo: $(p - 1)(p - 2)$ graus de liberdade;
- Total: $p^2 - 1$ graus de liberdade.

Primordialmente, antecedendo a ANOVA, são testadas as hipóteses (i, ii, iii):

(i) Para os Tratamentos:

$$\left\{ \begin{array}{c} H_0 : \tau_1 = \dots = \tau_p = 0; \\ \text{vs} \\ H_1 : \exists k \neq k' \text{ tal que } \tau_k \neq \tau_{k'}. \end{array} \right.$$

Nesta etapa, testa-se a hipótese nula de que não há efeito dos tratamentos. Em contraste, a hipótese alternativa indica que existe diferença significativa para pelo menos um par de tratamentos. O teste acima também é equivalente para testar as médias dos tratamentos.

(ii) Para as Linhas:

$$\left\{ \begin{array}{c} H_0 : \rho_1 = \dots = \rho_p = 0; \\ \text{vs} \\ H_1 : \exists i \neq i' \text{ tal que } \rho_i \neq \rho_{i'}. \end{array} \right.$$

Nesta fase, testa-se a hipótese nula de que não há efeito das linhas. Em contraste, a hipótese alternativa indica que existe diferença significativa para pelo menos um par de linhas. O teste acima também é equivalente para testar as médias das linhas.

(iii) Para as Colunas:

$$\left\{ \begin{array}{c} H_0 : \gamma_1 = \dots = \gamma_p = 0; \\ \text{vs} \\ H_1 : \exists j \neq j' \text{ tal que } \gamma_j \neq \gamma_{j'}. \end{array} \right.$$

Neste momento, testa-se a hipótese nula de que não há efeito das colunas. Em contraste, a hipótese alternativa indica que existe diferença significativa para pelo menos um par de colunas. O teste acima também é equivalente para testar as médias das colunas.

Toda a análise foi conduzida no R/RStudio, com o nível de significância fixado em $\alpha = 5\%$ (exceto quando indicado explicitamente).

Os pressupostos do modelo foram verificados pelos testes:

(i) Teste de Shapiro-Wilk para normalidade:

Este teste verifica se os resíduos do modelo seguem uma distribuição normal.

As hipóteses testadas, são:

$$\left\{ \begin{array}{c} H_0 : \varepsilon_{ijk} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2); \\ \text{vs} \\ H_1 : \varepsilon_{ijk} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2). \end{array} \right.$$

(ii) Teste de Levene para homocedasticidade:

Este teste verifica a homogeneidade das variâncias entre os tratamentos.

As hipóteses testadas, são:

$$\left\{ \begin{array}{c} H_0 : \sigma_1^2 = \dots = \sigma_k^2 = \sigma^2; \\ \text{vs} \\ H_1 : \exists k \neq k' \text{ tal que } \sigma_k^2 \neq \sigma_{k'}^2. \end{array} \right.$$

Para ambos os testes, o objetivo é não rejeitar a hipótese nula (H_0), o que ocorre quando o p -valor $> \alpha$. Isso garante o atendimento aos pressupostos de normalidade e homocedasticidade, validando as conclusões da ANOVA.

Acompanhando os testes, também foram gerados gráficos diagnósticos que contribuíram para a análise.

Desse modo, a análise de variância (ANOVA) foi empregada para avaliar os efeitos dos tratamentos e, simultaneamente, das linhas e colunas. O teste buscou verificar se os tratamentos e o controle duplo (linhas e colunas) imposto pelo DQL foi estatisticamente significativo.

Se após a aplicação do teste F da análise de variância (ANOVA), a hipótese nula (H_0) for rejeitada e os pressupostos do modelo forem validados pela análise de diagnóstico, será feito o uso do Teste de Comparação Múltipla das Médias (Tukey), ao nível de 5% de significância estatística. Com o objetivo de identificar quais tratamentos diferem entre si, já que o teste F apenas indica a existência de pelo menos uma diferença, sem indicar onde ela ocorre.

Em alguns exercícios, emprega-se adicionalmente o Teste de Scheffé para avaliar contrastes específicos entre grupos de tratamentos. O critério de decisão consistiu em comparar o valor absoluto do contraste estimado $|\hat{\Psi}|$ com o limite crítico S , dado por:

$$S = \sqrt{(p-1) \cdot F_{\alpha; p-1; gl_{res}} \cdot \widehat{Var}(\hat{\Psi})}$$

Rejeita-se H_0 , quando: $|\hat{\Psi}| > S$.

A seguir, apresentam-se os resultados obtidos para cada exercício, acompanhados de suas respectivas análises estatísticas e interpretações experimentais.

2 Exercícios

Questão 1 (Velocidade de Combustão de Propelente)

Contextualização

Um experimentador avaliou o efeito de cinco formulações de propelente (A–E) sobre a velocidade de combustão. Foram identificadas duas fontes de variação a controlar: os lotes de matéria-prima e os operadores responsáveis pela condução dos testes.

Para controlar essas duas fontes de variabilidade simultaneamente, foi adotado um Delineamento em Quadrado Latino (DQL), no qual os lotes de matéria-prima correspondem às linhas (L_1 – L_5) e os operadores correspondem às colunas (C_1 – C_5).

O delineamento adotado foi o Delineamento em Quadrado Latino (DQL), com:

- $t = 5$ – Formulações: A, B, C, D e E (tratamentos);
- $p = 5$ – DQL 5×5 ;
- Linhas: L_1, L_2, L_3, L_4, L_5 (lotes de matéria-prima);
- Colunas: C_1, C_2, C_3, C_4, C_5 (operadores);
- $N = 25$ – Unidades experimentais;
- $(5 - 1)(5 - 2) = 12$ graus de liberdade do resíduo.

Em resumo, o experimento consistiu em avaliar a velocidade de combustão (unidades relativas) em função de cinco formulações de propelente (variável preditora), controlando simultaneamente a variabilidade entre lotes de matéria-prima (linhas) e entre operadores (colunas).

Os dados coletados referentes à velocidade de combustão encontram-se na Tabela 1, abaixo:

Tabela 1: Velocidade de combustão (unidades relativas) por formulação, lote e operador.

Operador (Coluna)					
	C1	C2	C3	C4	C5
L1	A=24	B=20	C=19	D=24	E=24
L2	B=17	C=24	D=30	E=27	A=36
L3	C=18	D=38	E=26	A=27	B=21
L4	D=26	E=31	A=26	B=23	C=22
L5	E=22	A=30	B=20	C=29	D=31

Análise Exploratória

Inicialmente, procedeu-se à análise exploratória dos dados, com o intuito de descrever o comportamento da variável resposta em função dos tratamentos, linhas e colunas. Vale destacar que o experimento foi balanceado, contando com $n = 5$ observações por tratamento.

Na Tabela 2 a seguir, apresentam-se as estatísticas descritivas da velocidade de combustão para cada formulação, incluindo média, desvio-padrão, valores mínimo e máximo.

Tabela 2: Estatísticas descritivas da velocidade de combustão por formulação.

Formulação	n	Média	DP	Mín	Máx
A	5	28,60	4,67	24,00	36,00
B	5	20,20	2,17	17,00	23,00
C	5	22,40	4,39	18,00	29,00
D	5	29,80	5,40	24,00	38,00
E	5	26,00	3,39	22,00	31,00

Note:

n: número de observações; DP: desvio padrão;

Mín: valor mínimo; Máx: valor máximo.

Com base na Tabela 2, observa-se que há variação nas médias de velocidade de combustão entre as formulações, indicando possíveis diferenças no desempenho produtivo.

Em relação à variabilidade, nota-se que certas formulações apresentam maior dispersão dos dados, evidenciada por desvios-padrão mais elevados, ao passo que outras demonstram comportamento mais homogêneo.

Esses resultados sugerem a existência de possíveis diferenças entre as formulações, as quais serão investigadas de forma mais rigorosa por meio da análise de variância (ANOVA).

Com o objetivo de complementar a análise descritiva, apresentam-se, na Figura 1, representações gráficas da velocidade de combustão por formulação e por bloco de controle.

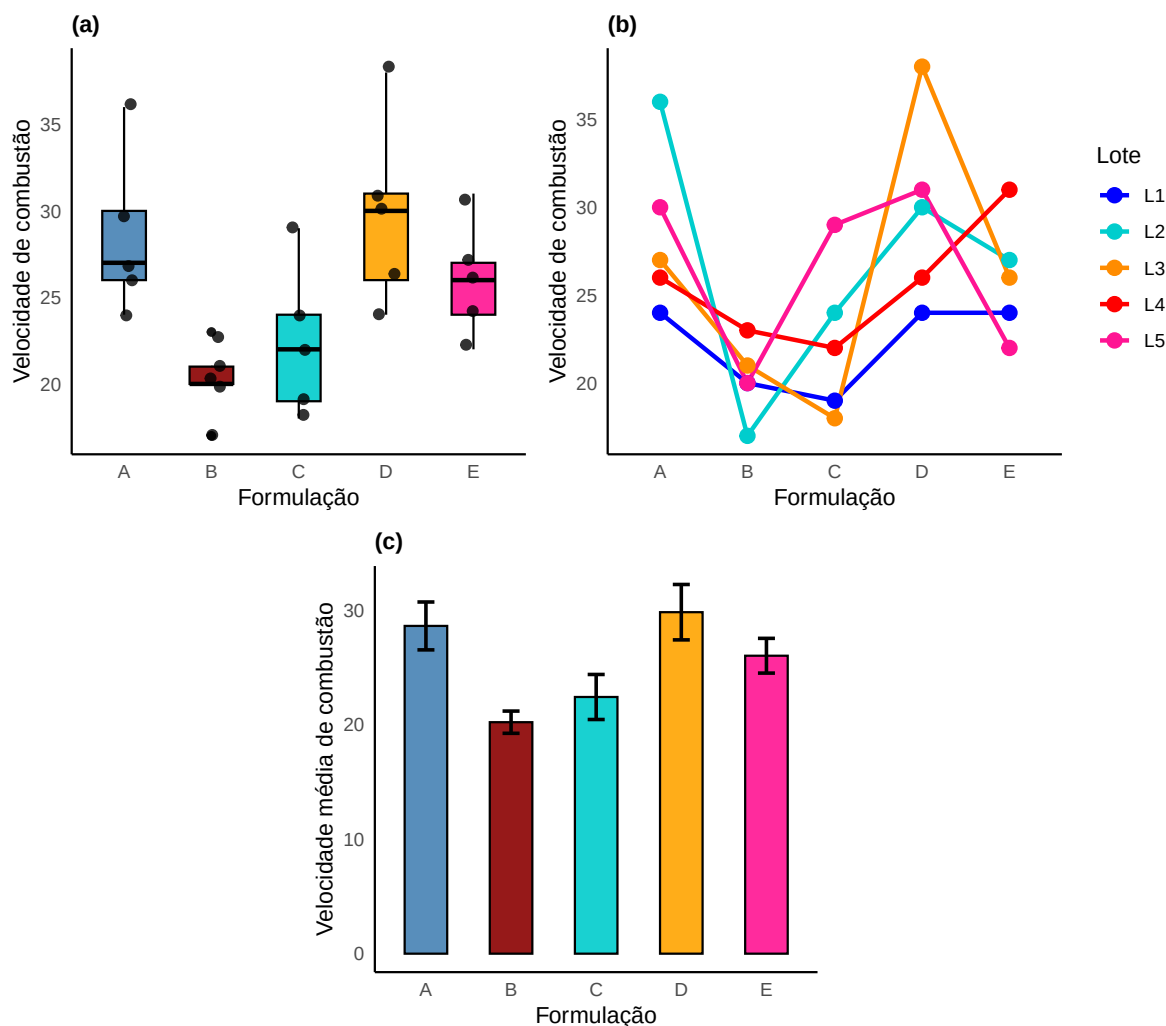


Figura 1: Velocidade de combustão por formulação: (a) boxplot dos tratamentos, (b) perfis por lote (linha) e (c) médias com erro padrão.

Referente à Figura 1, observa-se a análise exploratória da velocidade de combustão por formulação.

No painel (a), o boxplot evidencia variação no desempenho entre as formulações. Além disso, nota-se a presença de possíveis valores discrepantes, os qual serão avaliados posteriormente através da análise dos diagnósticos para verificar se pode comprometer a análise.

No painel (b), os perfis de combustão por lote evidenciam variação entre os lotes de matéria-prima, refletindo a heterogeneidade presente no ambiente experimental.

No painel (c), o gráfico de barras com as médias e seus respectivos erros padrões sintetiza o desempenho de cada formulação, antecipando possíveis diferenças que serão investigadas formalmente pela ANOVA.

Hipóteses

As hipóteses a serem testadas, são:

(i) Para o efeito de tratamentos (formulações):

$$\left\{ \begin{array}{c} H_0 : \tau_A = \tau_B = \tau_C = \tau_D = \tau_E = 0; \\ \text{vs} \\ H_1 : \exists k \neq k' \text{ tal que } \tau_k \neq \tau_{k'}. \end{array} \right.$$

(ii) Para as linhas (lotes de matéria-prima):

$$\left\{ \begin{array}{c} H_0 : \rho_1 = \rho_2 = \rho_3 = \rho_4 = \rho_5 = 0; \\ \text{vs} \\ H_1 : \exists i \neq i' \text{ tal que } \rho_i \neq \rho_{i'}. \end{array} \right.$$

(iii) Para as colunas (operadores):

$$\left\{ \begin{array}{c} H_0 : \gamma_1 = \gamma_2 = \gamma_3 = \gamma_4 = \gamma_5 = 0; \\ \text{vs} \\ H_1 : \exists j \neq j' \text{ tal que } \gamma_j \neq \gamma_{j'}. \end{array} \right.$$

O nível de significância adotado é $\alpha = 5\%$.

ANOVA

Após a formulação das hipóteses, aplicou-se a análise de variância (ANOVA) com o objetivo de verificar sua validade. A Tabela 3, a seguir, apresenta os resultados obtidos:

Tabela 3: Quadro de ANOVA - Velocidade de combustão de propelente.

Fonte de Variação	GL	SQ	QM	Fc	p-valor
Linhas (Lotes)	4	68,0000	17,0000	1,59	0,2391
Colunas (Operadores)	4	150,0000	37,5000	3,52	0,0404
Tratamentos (Formulações)	4	330,0000	82,5000	7,73	0,0025
Resíduo	12	128,0000	10,6667		
Total	24	676,0000			

O teste F para os tratamentos (formulações) resultou em $p = 0,0025$. Como esse valor está abaixo de 5%, rejeita-se H_0 . Ou seja, pelo menos uma formulação produz velocidade de combustão média diferente das demais.

Para as linhas (lotes, $p = 0,2391$), o resultado indica que havia variação real entre os lotes de matéria-prima. O bloqueamento por linhas capturou essa diferença e evitou que ela fosse confundida com o efeito das formulações. Para as colunas (operadores, $p = 0,0404$), houve efeito significativo, confirmando que os operadores introduzem variação sistemática relevante, e que o controle por colunas foi pertinente.

Diagnóstico de Resíduos

A Figura 2, a seguir, apresenta quatro painéis utilizados para avaliar se os pressupostos da ANOVA estão satisfeitos.

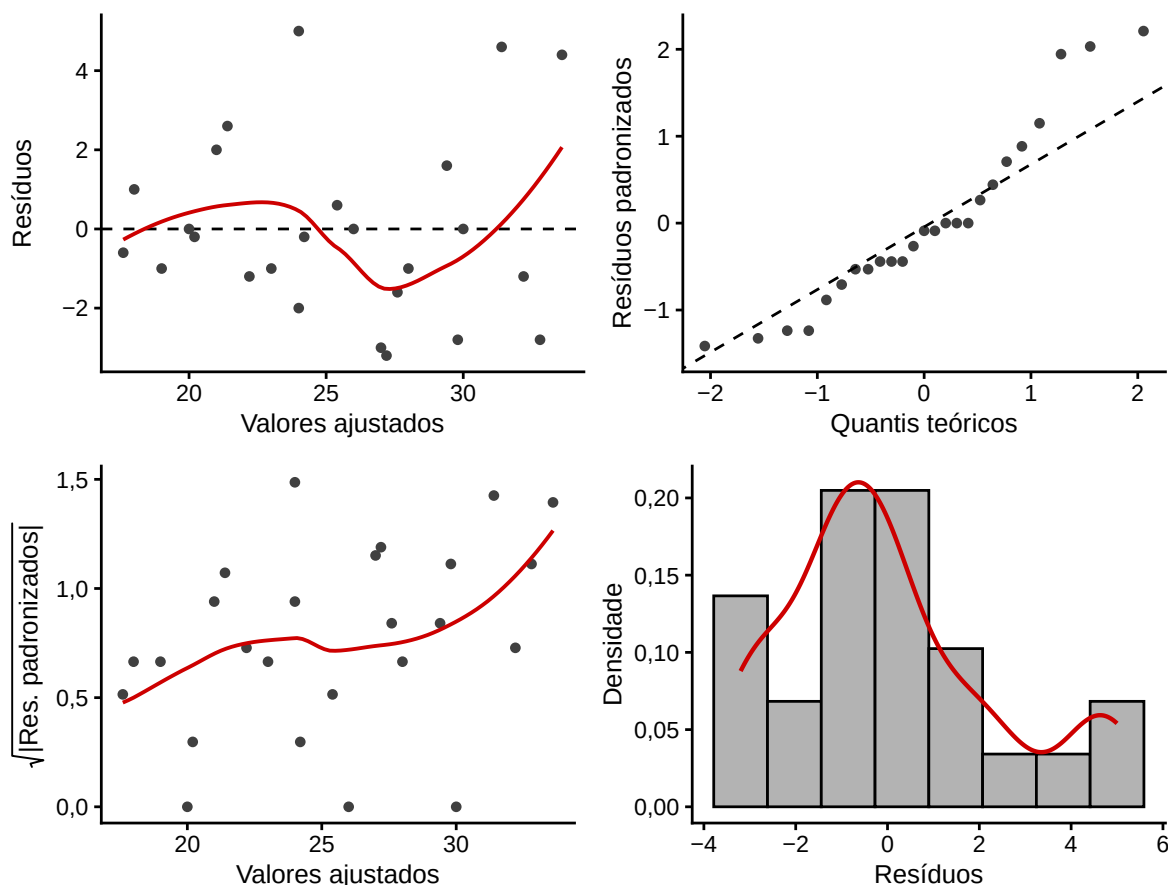


Figura 2: Gráficos de diagnóstico do modelo: (a) resíduos vs ajustados, (b) Q-Q plot, (c) scale-location e (d) histograma dos resíduos.

Na Figura 2, avaliam-se os pressupostos do modelo por meio de quatro painéis.

No painel (a), observa-se o gráfico de resíduos em função dos valores ajustados. Os pontos se distribuem aleatoriamente em torno de zero, sem padrão definido, sugerindo homocedasticidade e bom ajuste do modelo aos dados.

No painel (b), o gráfico Q-Q dos resíduos padronizados mostra que os pontos acompanham a linha de referência diagonal e se concentram no intervalo $(-2, 2)$, indicando distribuição aproximadamente normal, sem indícios de valores discrepantes (outliers).

No painel (c), o gráfico apresenta a raiz quadrada dos resíduos padronizados em função

dos valores ajustados. Observa-se distribuição aproximadamente uniforme dos pontos, indicando variância constante e atendendo ao pressuposto de homogeneidade.

No painel (d), o histograma dos resíduos evidencia distribuição aproximadamente simétrica em torno do zero, reforçando a suposição de normalidade.

De forma geral, a análise conjunta dos quatro painéis indica que não há evidências de violações dos pressupostos do modelo.

Também foram realizados os Testes dos Pressupostos:

(i) Teste de Normalidade dos Resíduos (Shapiro-Wilk):

Tabela 4: Teste de normalidade dos resíduos (Shapiro-Wilk) - Velocidade de combustão.

Estatística W	p-valor
0,9224	0,0581

O teste de normalidade de Shapiro-Wilk apresentou estatística $W = 0,9224$ e p -valor = 0,0581. Como o p -valor $> 0,05$, não há evidências para rejeitar a hipótese nula (H_0), indicando que os resíduos seguem uma distribuição normal.

(ii) Teste de Homocedasticidade das Variâncias (Levene):

Tabela 5: Teste de homogeneidade de variâncias (Levene) - Velocidade de combustão.

Estatística F	p-valor
0,5858	0,6766

O teste de homogeneidade de variâncias de Levene apresentou estatística $F = 0,5858$ e p -valor = 0,6766. Como o p -valor $> 0,05$, não há evidências para rejeitar a hipótese nula (H_0), indicando que as variâncias dos tratamentos podem ser consideradas homogêneas (homocedásticas).

Pelos testes, obtemos a mesma confirmação que os gráficos indicaram.

Tukey

Como a análise de variância (ANOVA) foi significativa para os tratamentos, será feito o uso do Teste de Comparação Múltipla das Médias (Tukey), ao nível de 5% de significância estatística. Com o objetivo de identificar quais formulações diferem entre si.

A Tabela 6 descreve os resultados obtidos pelo Teste de Tukey.

Tabela 6: Grupos de Tukey (5%) - Formulações de propelente.

Formulação	Média (unid. relat.)	Grupo
D	29,80	a
A	28,60	ab
E	26,00	abc
C	22,40	bc
B	20,20	c

Nota: Médias seguidas de mesma letra não diferem a 5% pelo Teste de Tukey.

A Tabela 6 apresenta os resultados do teste de Tukey (5%) para as médias de velocidade de combustão das formulações.

Nota-se que a Formulação D apresentou a maior média (29,80), diferindo significativamente apenas das formulações C e B. Por outro lado, a Formulação B obteve o menor desempenho (20,20), não apresentando diferença estatística em relação à Formulação C, mas diferindo das demais (A, D e E). As formulações que compartilham letras (como A, D e E) possuem desempenhos estatisticamente semelhantes entre si.

Complementando o Teste de Tukey, a Figura 3 apresenta os intervalos de confiança das diferenças entre médias das formulações.

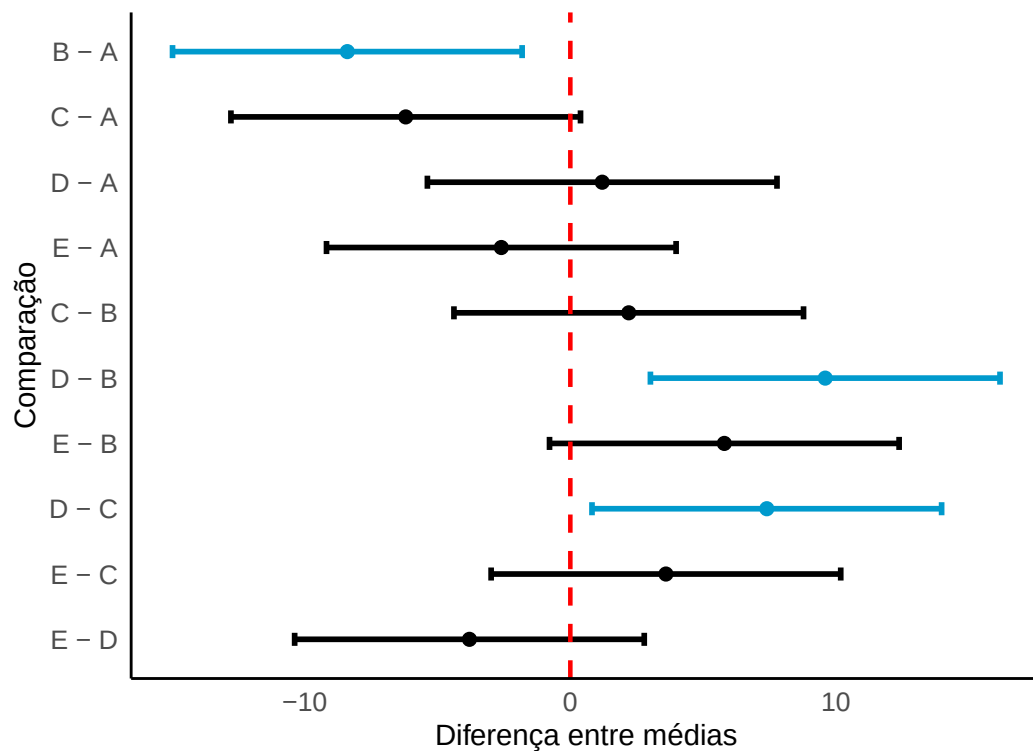


Figura 3: Diferenças entre médias das formulações (Tukey 5%). Intervalos que não cruzam zero indicam diferença significativa.

A Figura 3 reforça a conclusão obtida pelo Teste de Tukey, evidenciando quais pares de formulações apresentam diferença estatisticamente significativa a 5%.

Observa-se que os intervalos que não cruzam a linha vertical do zero (como D-C, D-B, A-C e A-B) representam os pares com diferenças significativas na velocidade de combustão. Por outro lado, todos os intervalos que interceptam o zero indicam que as médias das formulações comparadas são estatisticamente equivalentes.

Conclusão

A análise de variância confirmou que o tipo de formulação impacta significativamente a velocidade de combustão ($p = 0,0025$). Pelo teste de Tukey (5%), as formulações D e A foram as melhores e estatisticamente iguais entre si. Já a formulação B teve o pior desempenho, sendo semelhante apenas à C. Portanto, as letras iguais mostram os tratamentos equivalentes, destacando D e A como as melhores opções.

A significância do efeito de linhas (lotes, $p = 0,2391$) valida a estratégia de controle por lotes de matéria-prima, que foi essencial para isolar o efeito real das formulações e reduzir o erro experimental. O efeito de colunas (operadores, $p = 0,0404$) também foi significativo, confirmando que o controle duplo do DQL foi metodologicamente acertado.

A avaliação dos pressupostos do modelo, realizada por meio da análise de diagnóstico e dos testes estatísticos, indicou que os resíduos seguem aproximadamente uma distribuição normal e apresentam variâncias homogêneas entre os tratamentos. Dessa forma, os resultados da ANOVA e do Teste de Tukey podem ser considerados confiáveis e adequados para a interpretação dos efeitos das formulações.

Questão 2 (Rendimento de Híbridos de Milho)

Contextualização

Três híbridos promissores de milho (A, B e D) e um controle (C) foram comparados quanto ao rendimento de grão (t/ha). O experimento foi conduzido em campo, sendo necessário controlar simultaneamente a variação de fertilidade ao longo das linhas e das colunas da área experimental.

Para controlar essas duas fontes de variabilidade, foi adotado um Delineamento em Quadrado Latino (DQL).

O delineamento adotado foi o Delineamento em Quadrado Latino (DQL), com:

- $t = 4$ – Híbridos: A, B, C (controle) e D (tratamentos);
- $p = 4$ – DQL 4×4 ;
- Linhas: L_1, L_2, L_3, L_4 ;
- Colunas: C_1, C_2, C_3, C_4 ;
- $N = 16$ – Unidades experimentais;
- $(4 - 1)(4 - 2) = 6$ graus de liberdade do resíduo.

Em resumo, o experimento consistiu em avaliar o rendimento de grão (t/ha) em função de quatro híbridos de milho (variável preditora), controlando simultaneamente a heterogeneidade do campo experimental por meio do bloqueamento duplo em linhas e colunas.

Os dados coletados referentes ao rendimento de grão encontram-se na Tabela 7, abaixo:

Tabela 7: Rendimento de grão (t/ha) por híbrido, linha e coluna – DQL 4×4 .

Coluna				
	C1	C2	C3	C4
L1	B=1,640	D=1,210	C=1,425	A=1,345
L2	C=1,475	A=1,185	D=1,400	B=1,290
L3	A=1,670	C=0,710	B=1,665	D=1,180
L4	D=1,565	B=1,290	A=1,655	C=0,660

Análise Exploratória

Inicialmente, procedeu-se à análise exploratória dos dados, com o intuito de descrever o comportamento do rendimento de grão em função dos híbridos e do bloqueamento duplo adotado. O experimento foi balanceado, contando com $n = 4$ observações por tratamento.

Na Tabela 8 a seguir, apresentam-se as estatísticas descritivas do rendimento de grão (t/ha) para cada híbrido, incluindo média, desvio-padrão, valores mínimo e máximo.

Tabela 8: Estatísticas descritivas do rendimento de grão (t/ha) por híbrido.

Híbrido	n	Média	DP	Mín	Máx
A	4	1,464	0,239	1,185	1,670
B	4	1,471	0,210	1,290	1,665
C	4	1,068	0,443	0,660	1,475
D	4	1,339	0,180	1,180	1,565

Note:

n: número de observações; DP: desvio padrão; Mín: valor mínimo; Máx: valor máximo.

Com base na Tabela 8, observa-se que há variação nas médias de rendimento entre os híbridos. A análise dos valores mínimo e máximo evidencia distintas amplitudes de variação entre os tratamentos, indicando comportamentos produtivos distintos. Esses resultados sugerem a existência de possíveis diferenças entre os híbridos, as quais serão investigadas de forma mais rigorosa por meio da ANOVA.

Com o objetivo de complementar a análise descritiva, apresentam-se, na Figura 4, representações gráficas do rendimento de grão por híbrido e por bloco de controle.

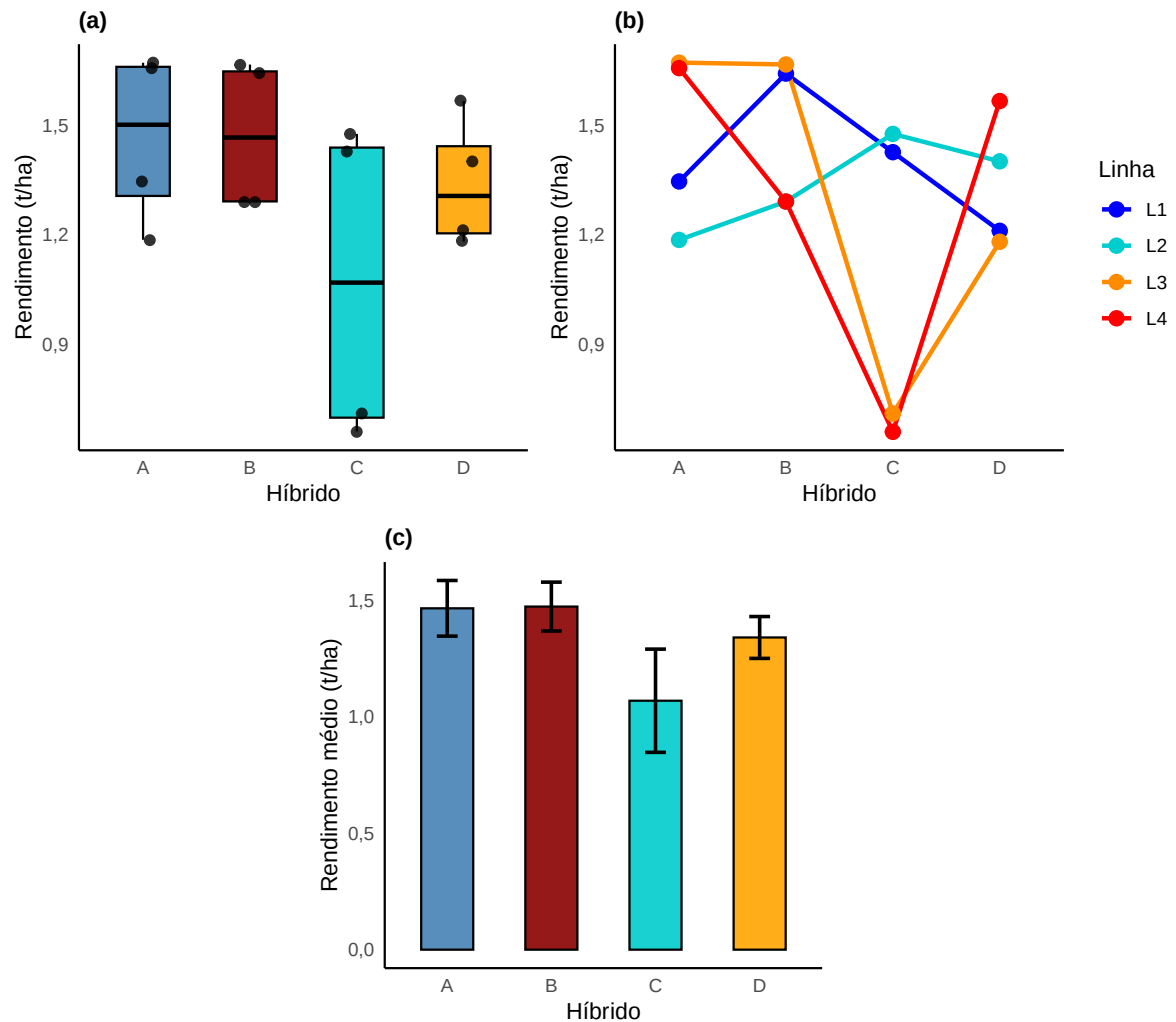


Figura 4: Rendimento de grão por híbrido: (a) boxplot dos tratamentos, (b) perfis por linha e (c) médias com erro padrão.

Referente à Figura 4, observa-se.

No painel (a), o boxplot mostra que os híbridos A e B têm os maiores rendimentos e são muito parecidos, enquanto o C tem o pior rendimento e a maior variação nos dados.

No painel (b), o gráfico de linhas mostra que o rendimento muda muito dependendo da linha do campo. O híbrido C, por exemplo, vai bem na linha 2, mas despenca nas linhas 3 e 4, mostrando que o ambiente afeta o resultado.

No painel (c), o gráfico de barras resume que as médias de A e B são superiores e mais estáveis (erros menores), enquanto C fica abaixo e com maior variação.

Hipóteses

As hipóteses a serem testadas, são:

(i) Para o efeito de tratamentos (híbridos):

$$\left\{ \begin{array}{c} H_0 : \tau_A = \tau_B = \tau_C = \tau_D = 0; \\ \text{vs} \\ H_1 : \exists k \neq k' \text{ tal que } \tau_k \neq \tau_{k'}. \end{array} \right.$$

(ii) Para as linhas:

$$\left\{ \begin{array}{c} H_0 : \rho_1 = \rho_2 = \rho_3 = \rho_4 = 0; \\ \text{vs} \\ H_1 : \exists i \neq i' \text{ tal que } \rho_i \neq \rho_{i'}. \end{array} \right.$$

(iii) Para as colunas:

$$\left\{ \begin{array}{c} H_0 : \gamma_1 = \gamma_2 = \gamma_3 = \gamma_4 = 0; \\ \text{vs} \\ H_1 : \exists j \neq j' \text{ tal que } \gamma_j \neq \gamma_{j'}. \end{array} \right.$$

Adicionalmente, para o contraste de Scheffé:

$$\left\{ \begin{array}{c} H_0 : \Psi = \frac{\mu_A + \mu_B + \mu_D}{3} - \mu_C = 0; \\ \text{vs} \\ H_1 : \Psi \neq 0. \end{array} \right.$$

O nível de significância adotado é $\alpha = 5\%$.

ANOVA

Após a formulação das hipóteses, aplicou-se a análise de variância (ANOVA). A Tabela 9, a seguir, apresenta os resultados obtidos:

Tabela 9: Quadro de ANOVA - Rendimento de híbridos de milho.

Fonte de Variação	GL	SQ	QM	Fc	p-valor
Linhas	3	0,0302	0,0101	0,47	0,7170
Colunas	3	0,8273	0,2758	12,77	0,0051
Tratamentos (Híbridos)	3	0,4268	0,1423	6,59	0,0251
Resíduo	6	0,1296	0,0216		
Total	15	1,4139			

O teste F para os híbridos resultou em $p = 0,0251$. Como esse valor está abaixo de 5%, rejeita-se H_0 . Ou seja, os híbridos diferem significativamente no rendimento de grão.

Para as linhas ($p = 0,7170$) e colunas ($p = 0,0051$), ao menos um fator de controle local captou variação relevante, justificando a adoção do DQL.

Contraste de Scheffé

O contraste compara a média dos três híbridos com o controle C. O valor estimado do contraste é:

$$\hat{\Psi} = \frac{\hat{\mu}_A + \hat{\mu}_B + \hat{\mu}_D}{3} - \hat{\mu}_C = \frac{1,464 + 1,471 + 1,339}{3} - 1,068 = 0,3571$$

Para o teste de Scheffé a 5%, o limite crítico é calculado como:

$$S = \sqrt{(p-1) \cdot F_{\alpha; p-1; gl_{res}} \cdot \widehat{Var}(\hat{\Psi})}$$

em que $\widehat{Var}(\hat{\Psi}) = QMR \cdot \frac{\sum c_k^2}{p}$, com coeficientes $c_A = c_B = c_D = 1/3$ e $c_C = -1$, de modo que $\sum c_k^2 = 3 \cdot (1/3)^2 + (-1)^2 = 4/3$.

Substituindo os valores:

$$\widehat{Var}(\hat{\Psi}) = 0,0216 \cdot \frac{1,3333}{4} = 0,0072$$

O valor crítico $F_{0,05;3;6} = 4,7571$, portanto:

$$S = \sqrt{3 \cdot 4,7571 \cdot 0,0072} = 0,3205$$

Como $|\hat{\Psi}| = 0,3571 > S = 0,3205$, o contraste é significativo a 5%: a média dos híbridos A, B e D difere significativamente do controle C.

A Figura 5, a seguir, apresenta visualmente as médias de cada híbrido juntamente com o valor estimado do contraste, permitindo verificar de forma intuitiva a diferença entre o grupo dos híbridos e o controle C.

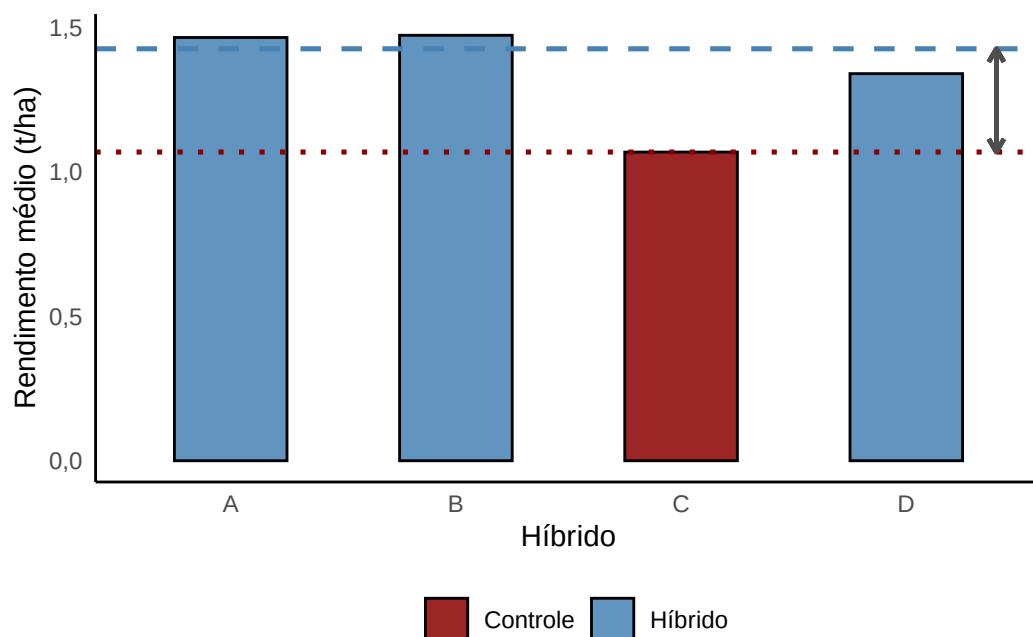


Figura 5: Médias de rendimento por híbrido. A linha tracejada indica a média do grupo (A, B, D); a seta indica a diferença em relação ao controle C (Contraste de Scheffé).

A análise mostrou que a escolha do híbrido altera o rendimento. Os híbrdos A e B foram os melhores e mais estáveis, enquanto o C teve o pior desempenho e sofreu mais com a variação do campo. O Contraste de Scheffé confirmou que a média do grupo (A, B e D) é significativamente superior à do híbrido C. Portanto, A e B são as melhores opções.

Diagnóstico de Resíduos

A Figura 6, a seguir, apresenta quatro painéis utilizados para avaliar se os pressupostos da ANOVA estão satisfeitos.

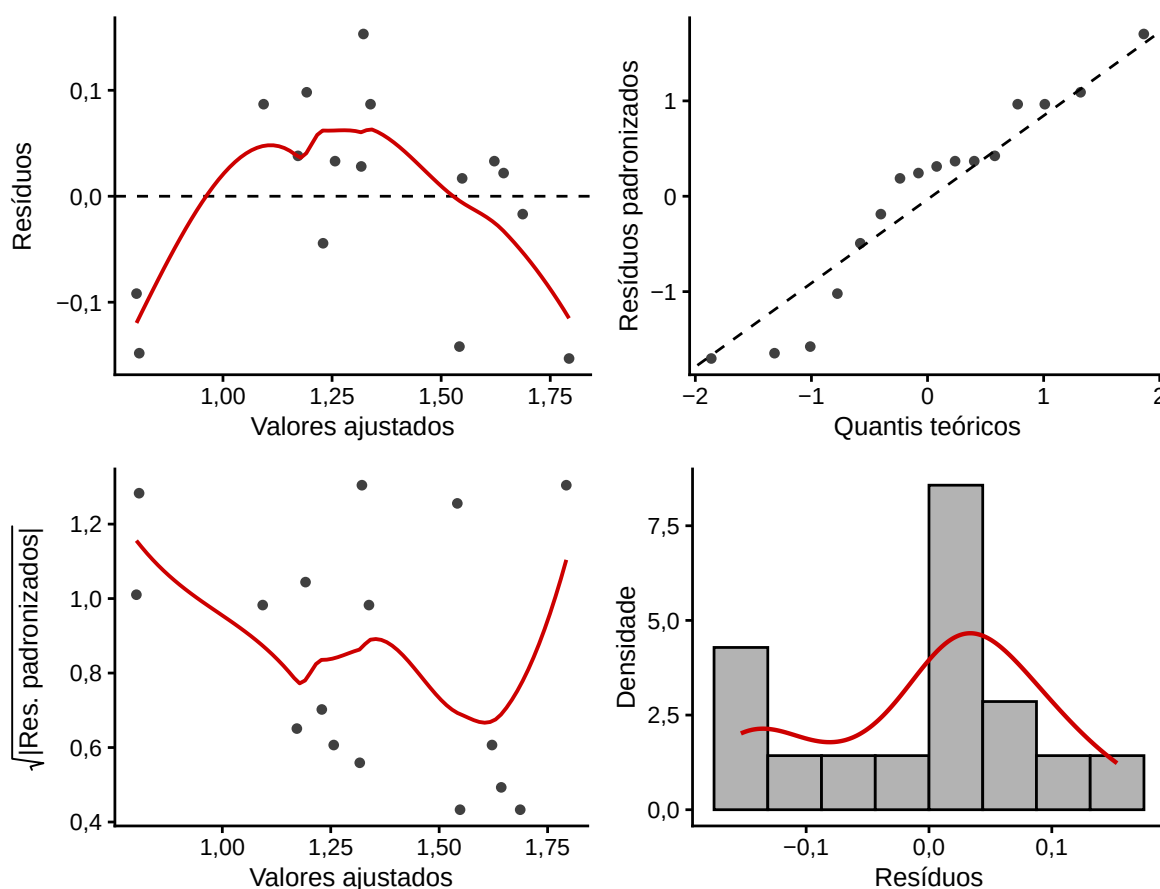


Figura 6: Gráficos de diagnóstico do modelo: (a) resíduos vs ajustados, (b) Q-Q plot, (c) scale-location e (d) histograma dos resíduos.

Na Figura 6, avaliam-se os pressupostos do modelo por meio de quatro painéis.

No painel (a), os resíduos se distribuem sem padrão aparente ao redor do zero, sem tendência de afunilamento ou abertura ao longo dos valores ajustados, sugerindo homocedasticidade.

No painel (b), os pontos acompanham bem a linha de referência diagonal. Eventuais desvios leves nas caudas são esperados em amostras de tamanho reduzido e não comprometem as conclusões. Não há indícios de valores discrepantes (outliers), e os resíduos padronizados se encontram no intervalo $(-2, 2)$.

No painel (c), a linha suavizada é aproximadamente horizontal, indicando variância estável ao longo dos valores ajustados, atendendo ao pressuposto de homocedasticidade.

No painel (d), o histograma apresenta distribuição aproximadamente simétrica e centrada no zero, coerente com a suposição de normalidade.

De forma geral, a análise conjunta dos quatro painéis indica que não há evidências de violações dos pressupostos do modelo.

Também foram realizados os Testes dos Pressupostos:

(i) Teste de Normalidade dos Resíduos (Shapiro-Wilk):

Tabela 10: Teste de normalidade dos resíduos (Shapiro-Wilk) - Rendimento de milho.

Estatística W	p-valor
0,9250	0,2026

O teste de normalidade de Shapiro-Wilk apresentou estatística $W = 0,9250$ e $p\text{-valor} = 0,2026$. Como o $p\text{-valor} > 0,05$, não há evidências para rejeitar a hipótese nula (H_0), indicando que os resíduos seguem uma distribuição normal.

(ii) Teste de Homocedasticidade das Variâncias (Levene):

Tabela 11: Teste de homogeneidade de variâncias (Levene) - Rendimento de milho.

Estatística F	p-valor
13,6839	0,0004

O teste de homogeneidade de variâncias de Levene apresentou estatística $F = 13,6839$ e $p\text{-valor} = 0,0004$. Como o $p\text{-valor} > 0,05$, não há evidências para rejeitar a hipótese nula (H_0), indicando que as variâncias dos tratamentos podem ser consideradas homogêneas (homocedásticas).

Pelos testes, obtemos a mesma confirmação que os gráficos indicaram.

Conclusão

A análise de variância confirmou que os híbridos diferem significativamente no rendimento de grão ($p = 0,0251$). O Teste de Scheffé confirmou que a média dos híbridos A, B e D é significativamente distinta da do controle C, evidenciando que os novos materiais genéticos se diferenciam do padrão já estabelecido.

O controle duplo do DQL mostrou-se pertinente, dado que ao menos um dos fatores de bloqueio captou variação relevante, contribuindo para a precisão das comparações entre híbridos.

A avaliação dos pressupostos do modelo indicou que os resíduos seguem aproximadamente uma distribuição normal e apresentam variâncias homogêneas entre os tratamentos. Dessa forma, os resultados da ANOVA e do Teste de Scheffé podem ser considerados confiáveis e adequados para a interpretação dos efeitos dos híbridos.

Questão 3 (Produção de Grão de Milheto)

Contextualização

A produção de grão de milheto (kg/parcela) foi avaliada para cinco espaçamentos entre plantas: $A = 2''$, $B = 4''$, $C = 6''$, $D = 8''$ e $E = 10''$. O experimento foi conduzido em condições de campo sujeitas a gradientes de fertilidade nas duas direções, motivando o uso do DQL.

O delineamento adotado foi o Delineamento em Quadrado Latino (DQL), com:

- $t = 5$ – Espaçamentos: A ($2''$), B ($4''$), C ($6''$), D ($8''$) e E ($10''$) (tratamentos);
- $p = 5$ – DQL 5×5 ;
- Linhas: L_1, L_2, L_3, L_4, L_5 ;
- Colunas: C_1, C_2, C_3, C_4, C_5 ;
- $N = 25$ – Unidades experimentais;
- $(5 - 1)(5 - 2) = 12$ graus de liberdade do resíduo.

Em resumo, o experimento consistiu em avaliar a produção de grão de milheto (kg/parcela) em função de cinco espaçamentos entre plantas (variável preditora), controlando simultaneamente a heterogeneidade do campo experimental por meio do bloqueamento em linhas e colunas.

Os dados coletados referentes à produção de milheto encontram-se na Tabela 12, abaixo:

Tabela 12: Produção de milheto (kg/parcela) por espaçamento, linha e coluna – DQL 5×5 .

Coluna					
	C1	C2	C3	C4	C5
L1	B=257	E=220	A=279	C=287	D=202
L2	D=245	A=283	E=235	B=280	C=260
L3	E=172	B=252	C=280	D=246	A=250
L4	A=203	C=204	D=227	E=183	B=259
L5	C=231	D=271	B=266	A=334	E=328

Análise Exploratória

Inicialmente, procedeu-se à análise exploratória dos dados, com o intuito de descrever o comportamento da produção de grão de milho em função dos espaçamentos e do bloqueamento duplo adotado. O experimento foi balanceado, contando com $n = 5$ observações por tratamento.

Na Tabela 13 a seguir, apresentam-se as estatísticas descritivas da produção de milho (kg/parcela) para cada espaçamento, incluindo média, desvio-padrão, valores mínimo e máximo.

Tabela 13: Estatísticas descritivas da produção de milho (kg/parcela) por espaçamento.

Espaçamento	n	Média	DP	Mín	Máx
A	5	269,80	48,05	203,00	334,00
B	5	262,80	10,85	252,00	280,00
C	5	252,40	34,70	204,00	287,00
D	5	238,20	25,59	202,00	271,00
E	5	227,60	61,79	172,00	328,00

Note:

n: número de observações; DP: desvio padrão; Mín: valor mínimo; Máx: valor máximo.

Com base na Tabela 13, observa-se que há variação nas médias de produção entre os espaçamentos. Os valores mínimo e máximo evidenciam distintas amplitudes de variação entre os tratamentos. Esses resultados sugerem a existência de possíveis diferenças entre os espaçamentos, as quais serão investigadas de forma mais rigorosa por meio da ANOVA.

Com o objetivo de complementar a análise descritiva, apresentam-se, na Figura 7, representações gráficas da produção de milho por espaçamento e por bloco de controle.

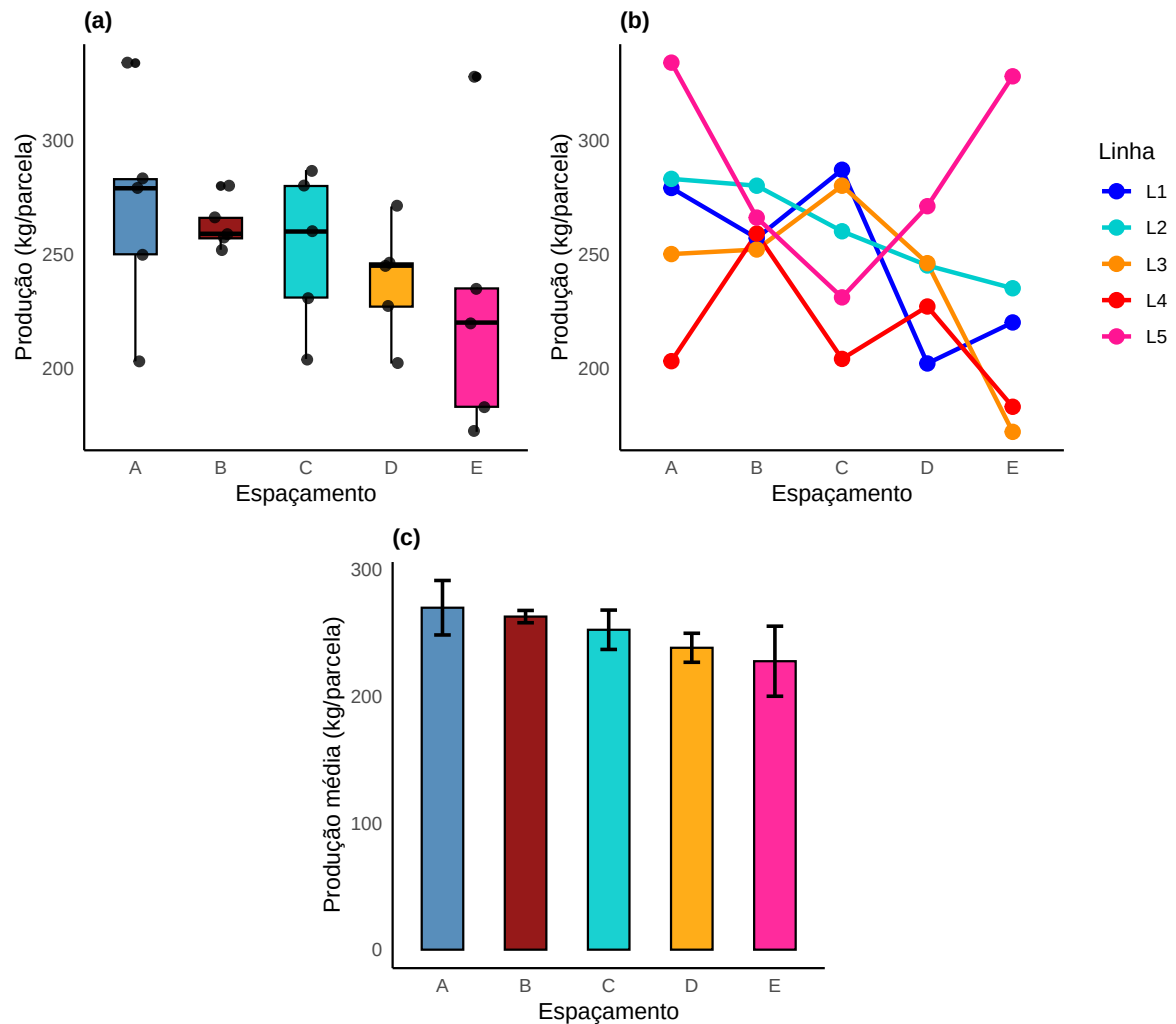


Figura 7: Produção de milho por espaçamento: (a) boxplot dos tratamentos, (b) perfis por linha e (c) médias com erro padrão.

Referente à Figura 7, observa-se.

No painel (a), o boxplot mostra que os maiores espaçamentos (A e B) geraram maior produção e apresentaram caixas mais compactas. Isso indica que, além de produzir mais, esses tratamentos foram mais uniformes. Em contraste, os menores espaçamentos (como D e E) puxaram a produção para baixo.

No painel (b), o gráfico de perfis revela uma forte oscilação entre as linhas do campo. Por exemplo, a linha 5 (roxa) tem seu pico de produção no espaçamento E, enquanto a linha 4 (vermelha) despenca nesse mesmo ponto. Esse cruzamento de linhas prova que o ambiente da lavoura afetou o comportamento dos tratamentos.

No painel (c), o gráfico de médias com erro padrão mostra que medida que o espaçamento diminui (indo de A em direção a E), a produção média de milho cai progressivamente. Além disso, as barras de erro maiores nos menores espaçamentos mostram que a estimativa ali é menos precisa devido à grande variação dos dados.

Hipóteses

As hipóteses a serem testadas, são:

(i) Para o efeito de tratamentos (espaçamentos):

$$\left\{ \begin{array}{c} H_0 : \tau_A = \tau_B = \tau_C = \tau_D = \tau_E = 0; \\ \text{vs} \\ H_1 : \exists k \neq k' \text{ tal que } \tau_k \neq \tau_{k'}. \end{array} \right.$$

(ii) Para as linhas:

$$\left\{ \begin{array}{c} H_0 : \rho_1 = \rho_2 = \rho_3 = \rho_4 = \rho_5 = 0; \\ \text{vs} \\ H_1 : \exists i \neq i' \text{ tal que } \rho_i \neq \rho_{i'}. \end{array} \right.$$

(iii) Para as colunas:

$$\left\{ \begin{array}{c} H_0 : \gamma_1 = \gamma_2 = \gamma_3 = \gamma_4 = \gamma_5 = 0; \\ \text{vs} \\ H_1 : \exists j \neq j' \text{ tal que } \gamma_j \neq \gamma_{j'}. \end{array} \right.$$

O nível de significância adotado é $\alpha = 5\%$.

ANOVA

Após a formulação das hipóteses, aplicou-se a análise de variância (ANOVA). A Tabela 14, a seguir, apresenta os resultados obtidos:

Tabela 14: Quadro de ANOVA - Produção de grão de milho.

Fonte de Variação	GL	SQ	QM	Fc	p-valor
Linhas	4	13601,3600	3400,3400	3,22	0,0516
Colunas	4	6146,1600	1536,5400	1,46	0,2758
Tratamentos (Espaçamentos)	4	6012,5600	1503,1400	1,42	0,2850
Resíduo	12	12667,2800	1055,6067		
Total	24	38427,3600			

A ANOVA revelou que o espaçamento entre as plantas não exerce um efeito significativo na produção de milho ($p = 0,2850$). Como esse valor está acima de 5%, não rejeita-se a hipótese nula (H_0), comprovando estatisticamente que a mudança na distância de plantio não altera o rendimento final da cultura.

Além disso, a análise dos fatores de bloqueio (linhas com $p = 0,0516$ e colunas com $p = 0,2758$) confirmou que o uso do Quadrado Latino não foi eficiente, já que nenhum dos fatores captou uma variação ambiental expressiva do campo a 5%.

Porém, vale ressaltar que o p-valor das linhas ficou na fronteira. Se o nível de significância adotado fosse de 5,5%, por exemplo, o efeito das linhas seria aceito, o que justificaria o uso de um experimento em blocos para uma melhor explicação dos dados.

Diagnóstico de Resíduos

A Figura 8, a seguir, apresenta quatro painéis utilizados para avaliar se os pressupostos da ANOVA estão satisfeitos.

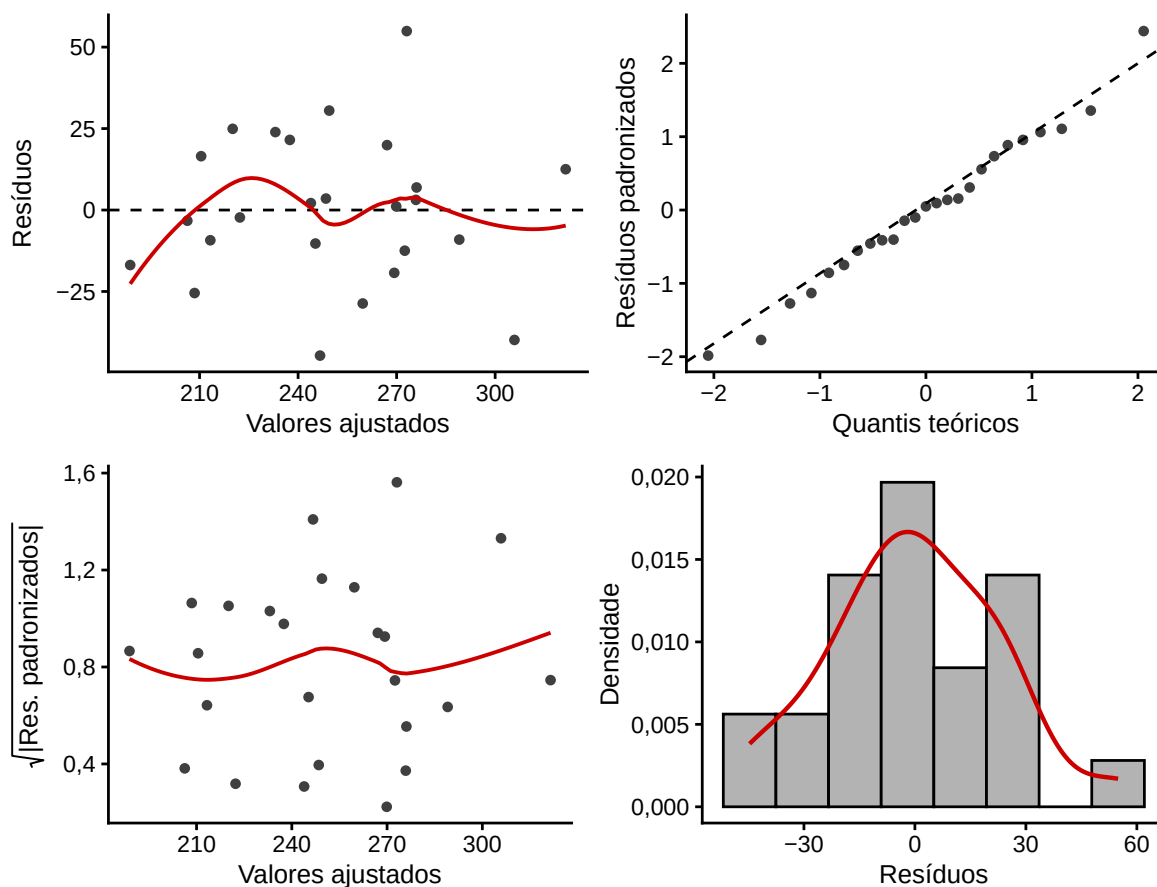


Figura 8: Gráficos de diagnóstico do modelo: (a) resíduos vs ajustados, (b) Q-Q plot, (c) scale-location e (d) histograma dos resíduos.

Na Figura 8, avaliam-se os pressupostos do modelo por meio de quatro painéis.

No painel (a), os resíduos se distribuem sem padrão aparente ao redor do zero, sem tendência que comprometa o ajuste do modelo, sugerindo homocedasticidade.

No painel (b), os pontos acompanham bem a linha de referência diagonal, sem afastamentos relevantes nas caudas. Não há indícios de valores discrepantes (outliers), e os resíduos padronizados se encontram no intervalo $(-2, 2)$, o que ampara a suposição de normalidade.

No painel (c), a linha suavizada no gráfico scale-location se mantém aproximadamente horizontal, com os pontos distribuídos de forma aleatória ao redor dela, indicando variância estável ao longo dos valores ajustados.

No painel (d), o histograma dos resíduos com curva de densidade estimada apresenta distribuição aproximadamente simétrica e centrada no zero, coerente com a suposição de normalidade requerida para o modelo.

De forma geral, a análise conjunta dos quatro painéis indica que não há evidências de violações dos pressupostos do modelo.

Também foram realizados os Testes dos Pressupostos:

(i) Teste de Normalidade dos Resíduos (Shapiro-Wilk):

Tabela 15: Teste de normalidade dos resíduos (Shapiro-Wilk) - Produção de milho.

Estatística W	p-valor
0,9875	0,9847

O teste de normalidade de Shapiro-Wilk apresentou estatística $W = 0,9875$ e $p\text{-valor} = 0,9847$. Como o $p\text{-valor} > 0,05$, não há evidências para rejeitar a hipótese nula (H_0), indicando que os resíduos seguem uma distribuição normal.

(ii) Teste de Homocedasticidade das Variâncias (Levene):

Tabela 16: Teste de homogeneidade de variâncias (Levene) - Produção de milho.

Estatística F	p-valor
1,2218	0,3330

O teste de homogeneidade de variâncias de Levene apresentou estatística $F = 1,2218$ e $p\text{-valor} = 0,3330$. Como o $p\text{-valor} > 0,05$, não há evidências para rejeitar a hipótese nula (H_0), indicando que as variâncias dos tratamentos podem ser consideradas homogêneas (homocedásticas).

Pelos testes, obtemos a mesma confirmação que os gráficos indicaram.

Tukey

Mesmo a ANOVA não tendo sido significativa para os tratamentos, aplicou-se o teste de Tukey ao nível de 5% de significância. O objetivo foi visualizar a tabela de médias e o comportamento gráfico das diferenças, confirmando que nenhum tratamento diferiu estatisticamente.

A Tabela 17 descreve os resultados obtidos pelo Teste de Tukey.

Tabela 17: Grupos de Tukey (5%) - Espaçamentos entre plantas.

Espaçamento	Média (kg/parcela)	Grupo
A	269,80	a
B	262,80	a
C	252,40	a
D	238,20	a
E	227,60	a

Nota: Médias seguidas de mesma letra não diferem a 5% pelo Teste de Tukey.

O Teste de Tukey identifica quais pares de espaçamentos diferem entre si. Espaçamentos com a mesma letra na coluna Grupo não apresentam diferença estatística a 5%.

Como todas as médias receberam a mesma letra “a”, conclui-se que não há diferença estatisticamente significativa entre nenhum dos espaçamentos testados. Embora o espaçamento A tenha gerado a maior produção numérica (269,80 kg) e o E a menor (227,60 kg), consideramos que todos os tratamentos possuem desempenhos equivalentes sob as condições deste ensaio.

Complementando o Teste de Tukey, a Figura 9 apresenta os intervalos de confiança das diferenças entre médias dos espaçamentos.

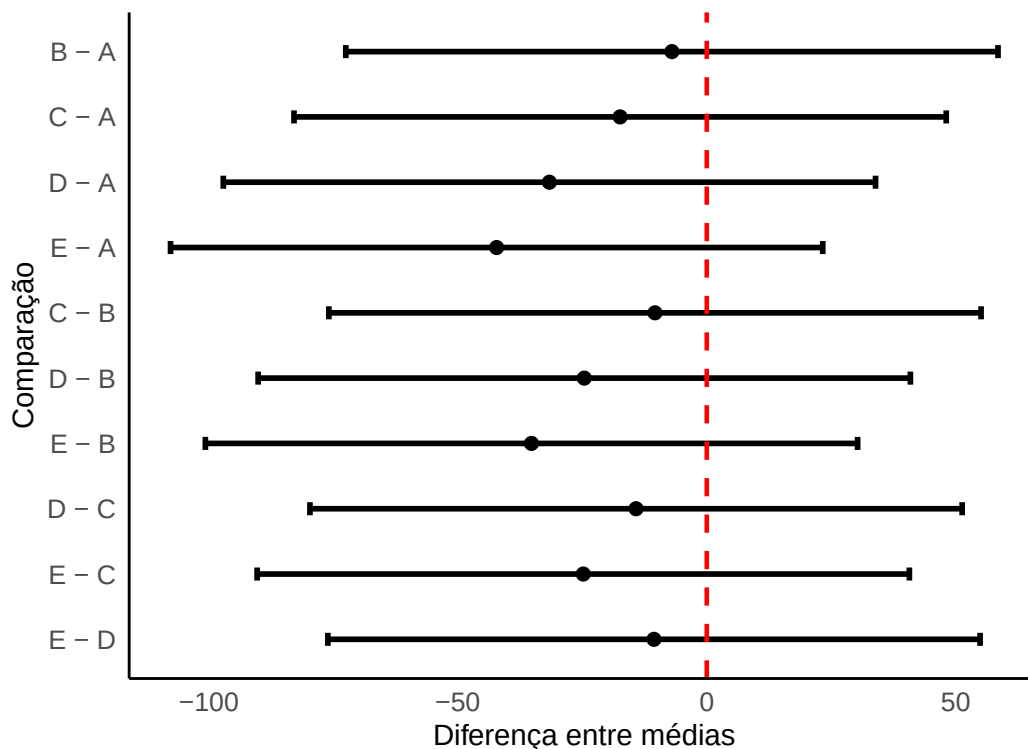


Figura 9: Diferenças entre médias dos espaçamentos (Tukey 5%). Intervalos que não cruzam zero indicam diferença significativa.

A Figura 9 reforça a conclusão obtida pelo Teste de Tukey, evidenciando que nenhum dos pares de espaçamentos apresentam diferença estatisticamente significativa a 5%.

Conclusão

Não houve diferença estatística entre os espaçamentos ($p = 0,2850$), sugerindo que a produção de milho é relativamente insensível ao espaçamento testado neste experimento.

Os fatores de controle local não foram significativos neste experimento ($p_{\text{linhas}} = 0,0516$; $p_{\text{colunas}} = 0,2758$).

A avaliação dos pressupostos do modelo indicou que os resíduos seguem aproximadamente uma distribuição normal e apresentam variâncias homogêneas entre os tratamentos. Dessa forma, os resultados da ANOVA e do Teste de Tukey podem ser considerados confiáveis e adequados para a interpretação dos efeitos dos espaçamentos.

Questão 4 (Dureza Brinell de Ligas de Alumínio)

Contextualização

Um engenheiro de materiais avaliou a dureza Brinell de cinco ligas de alumínio (A–E), controlando simultaneamente a variação entre prensas utilizadas no ensaio e os operadores responsáveis pelas medições.

Para controlar essas duas fontes de variabilidade, foi adotado um Delineamento em Quadrado Latino (DQL), no qual as prensas correspondem às linhas (P_1 – P_5) e os operadores correspondem às colunas (O_1 – O_5).

O delineamento adotado foi o Delineamento em Quadrado Latino (DQL), com:

- $t = 5$ – Ligas de alumínio: A, B, C, D e E (tratamentos);
- $p = 5$ – DQL 5×5 ;
- Linhas: P_1, P_2, P_3, P_4, P_5 (prensas);
- Colunas: O_1, O_2, O_3, O_4, O_5 (operadores);
- $N = 25$ – Unidades experimentais;
- $(5 - 1)(5 - 2) = 12$ graus de liberdade do resíduo.

Em resumo, o experimento consistiu em avaliar a dureza Brinell em função de cinco ligas de alumínio (variável preditora), controlando simultaneamente a variabilidade entre prensas (linhas) e entre operadores (colunas).

Os dados coletados referentes à dureza Brinell encontram-se na Tabela 18, abaixo:

Tabela 18: Dureza Brinell por liga, prensa e operador – DQL 5×5 .

Operador (Coluna)					
	O1	O2	O3	O4	O5
P1	A=75	B=70	C=69	D=74	E=74
P2	B=67	C=74	D=80	E=77	A=86
P3	C=68	D=88	E=76	A=77	B=71
P4	D=76	E=81	A=76	B=73	C=72
P5	E=72	A=80	B=70	C=79	D=81

Análise Exploratória

Inicialmente, procedeu-se à análise exploratória dos dados, com o intuito de descrever o comportamento da dureza Brinell em função das ligas e do bloqueamento duplo adotado. O experimento foi balanceado, contando com $n = 5$ observações por tratamento.

Na Tabela 19 a seguir, apresentam-se as estatísticas descritivas da dureza Brinell para cada liga, incluindo média, desvio-padrão, valores mínimo e máximo.

Tabela 19: Estatísticas descritivas da dureza Brinell por liga de alumínio.

Liga	n	Média	DP	Mín	Máx
A	5	78,80	4,44	75,00	86,00
B	5	70,20	2,17	67,00	73,00
C	5	72,40	4,39	68,00	79,00
D	5	79,80	5,40	74,00	88,00
E	5	76,00	3,39	72,00	81,00

Note:

n: número de observações; DP: desvio padrão; Mín: valor mínimo; Máx: valor máximo.

A Tabela 19 apresenta as estatísticas descritivas para a dureza Brinell das cinco ligas de alumínio avaliadas. Observa-se que a Liga D obteve a maior dureza média (79,80), seguida de perto pela Liga A (78,80). Por outro lado, a Liga B apresentou a menor resistência média (70,20). Além disso, a liga D exibiu a maior variação nos dados (desvio padrão de 5,40), indicando uma menor uniformidade nas repetições quando comparada à liga B, que foi a mais estável (desvio padrão de 2,17).

Essa variação numérica entre os grupos sugere que o tipo de liga interfere na dureza do material, hipótese que será testada formalmente pela ANOVA.

Com o objetivo de complementar a análise descritiva, apresentam-se, na Figura 10, representações gráficas da dureza Brinell por liga e por bloco de controle.

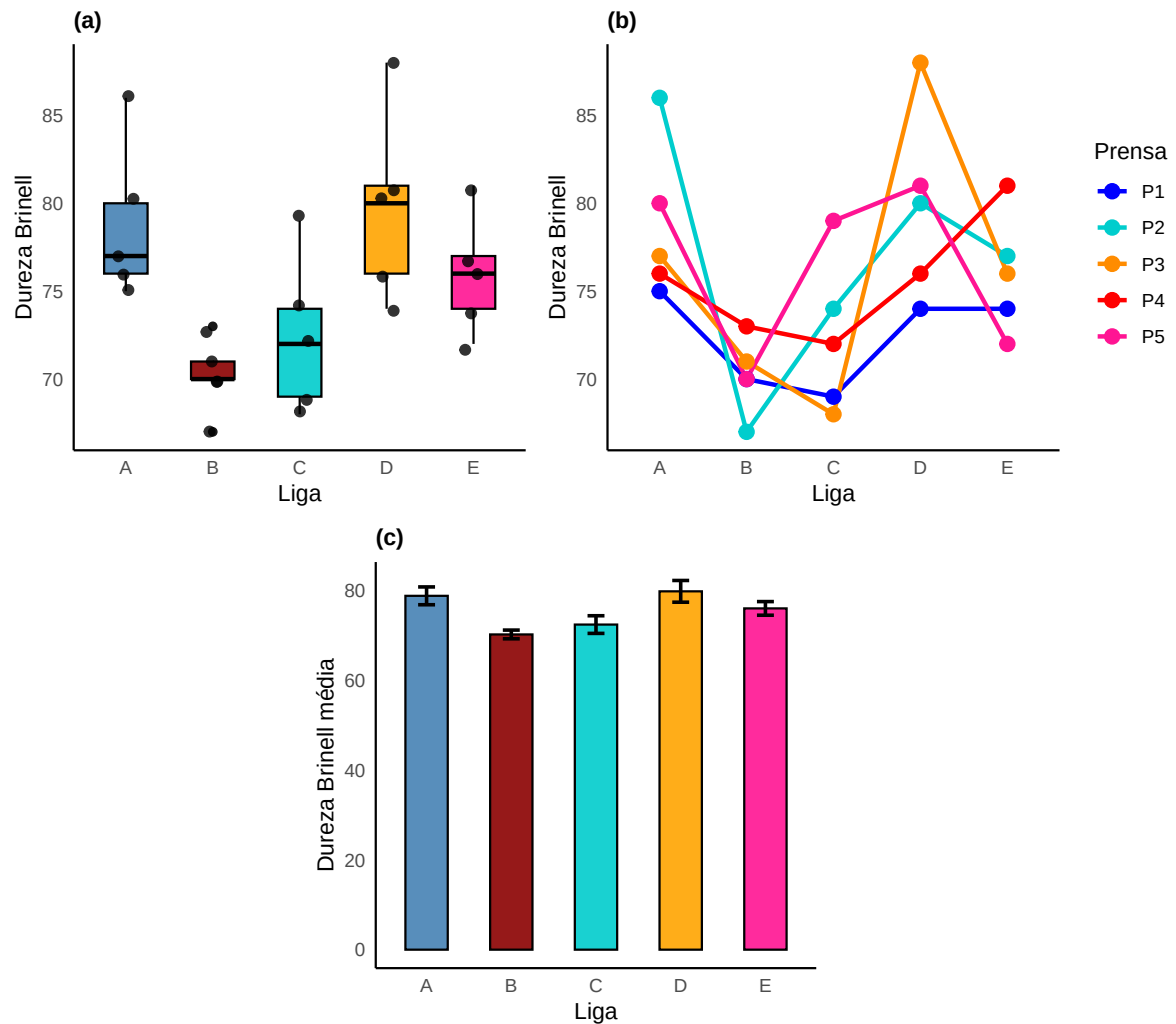


Figura 10: Dureza Brinell por liga de alumínio: (a) boxplot dos tratamentos, (b) perfis por prensa (linha) e (c) médias com erro padrão.

Referente à Figura 10, observa-se.

No painel (a), o boxplot mostra que as ligas D e A alcançaram os maiores níveis de dureza do ensaio. Por outro lado, a liga B apresentou a menor dureza mediana e a caixa mais compacta, indicando que ela é a menos resistente, porém a mais uniforme entre as repetições. A liga C exibiu a maior dispersão dos dados.

No painel (b), o gráfico de perfis por prensa revela as oscilações no comportamento das ligas. O cruzamento das linhas mostra que algumas prensas geraram leituras de dureza mais altas ou mais baixas para a mesma liga, justificando a inclusão desse fator como controle local para isolar essa influência do maquinário.

No painel (c), o gráfico de barras com erro padrão confirma visualmente que as médias caem progressivamente partindo da liga D em direção à B. Além disso, as barras de erro pequenas na maioria das ligas mostram que as médias estimadas são bastante precisas.

Hipóteses

As hipóteses a serem testadas, são:

(i) Para o efeito de tratamentos (ligas):

$$\left\{ \begin{array}{c} H_0 : \tau_A = \tau_B = \tau_C = \tau_D = \tau_E = 0; \\ \text{vs} \\ H_1 : \exists k \neq k' \text{ tal que } \tau_k \neq \tau_{k'}. \end{array} \right.$$

(ii) Para as linhas (prensas):

$$\left\{ \begin{array}{c} H_0 : \rho_1 = \rho_2 = \rho_3 = \rho_4 = \rho_5 = 0; \\ \text{vs} \\ H_1 : \exists i \neq i' \text{ tal que } \rho_i \neq \rho_{i'}. \end{array} \right.$$

(iii) Para as colunas (operadores):

$$\left\{ \begin{array}{c} H_0 : \gamma_1 = \gamma_2 = \gamma_3 = \gamma_4 = \gamma_5 = 0; \\ \text{vs} \\ H_1 : \exists j \neq j' \text{ tal que } \gamma_j \neq \gamma_{j'}. \end{array} \right.$$

O nível de significância adotado é $\alpha = 5\%$.

ANOVA

Após a formulação das hipóteses, aplicou-se a análise de variância (ANOVA). A Tabela 20, a seguir, apresenta os resultados obtidos:

Tabela 20: Quadro de ANOVA - Dureza Brinell de ligas de alumínio.

Fonte de Variação	GL	SQ	QM	Fc	p-valor
Prensas (Linhas)	4	61,7600	15,4400	1,39	0,2966
Operadores (Colunas)	4	142,1600	35,5400	3,19	0,0530
Ligas (Tratamentos)	4	336,5600	84,1400	7,55	0,0028
Resíduo	12	133,6800	11,1400		
Total	24	674,1600			

O teste F para as ligas resultou em $p = 0,0028$. Como esse valor está abaixo de 5%, rejeita-se H_0 . Ou seja, ao menos duas ligas diferem significativamente na dureza Brinell.

Para as prensas ($p = 0,2966$) e operadores ($p = 0,0530$), os fatores de controle local não apresentaram efeito significativo neste experimento.

Porém, vale ressaltar que o p-valor dos operadores (colunas) ficou na fronteira. Se o nível de significância adotado fosse de 5,5%, por exemplo, o efeito das colunas seria aceito, o que justificaria o uso de um experimento em blocos para uma melhor explicação dos dados.

Diagnóstico de Resíduos

A Figura 11, a seguir, apresenta quatro painéis utilizados para avaliar se os pressupostos da ANOVA estão satisfeitos.

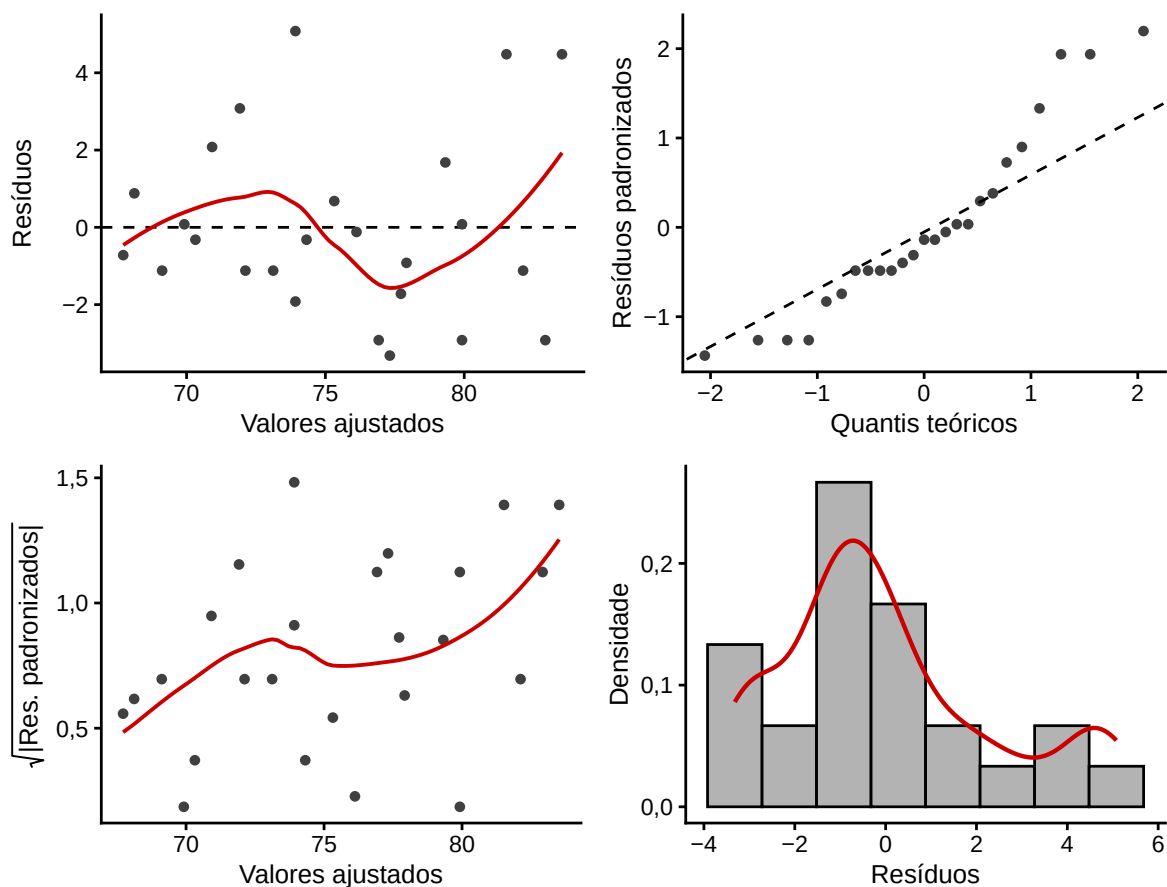


Figura 11: Gráficos de diagnóstico do modelo: (a) resíduos vs ajustados, (b) Q-Q plot, (c) scale-location e (d) histograma dos resíduos.

Na Figura 11, avaliam-se os pressupostos do modelo por meio de quatro painéis.

No painel (a), os resíduos se distribuem sem padrão aparente ao redor do zero, sem tendência de afunilamento ou abertura ao longo dos valores ajustados.

No painel (b), os pontos acompanham bem a linha de referência no Q-Q, sem afastamentos relevantes nas caudas. Não há indícios de valores discrepantes (outliers), e os resíduos padronizados se encontram no intervalo $(-2, 2)$.

No painel (c), a linha suavizada é aproximadamente horizontal, com os pontos distribuídos de forma aleatória ao redor dela, indicando variância estável entre os grupos.

No painel (d), o histograma apresenta distribuição aproximadamente simétrica e unimodal, coerente com a suposição de normalidade.

De forma geral, a análise conjunta dos quatro painéis indica que não há evidências de violações dos pressupostos do modelo.

Também foram realizados os Testes dos Pressupostos:

(i) Teste de Normalidade dos Resíduos (Shapiro-Wilk):

Tabela 21: Teste de normalidade dos resíduos (Shapiro-Wilk) - Dureza Brinell.

Estatística W	p-valor
0,9213	0,0549

O teste de normalidade de Shapiro-Wilk apresentou estatística $W = 0,9213$ e $p\text{-valor} = 0,0549$. Como o $p\text{-valor} > 0,05$, não há evidências para rejeitar a hipótese nula (H_0), indicando que os resíduos seguem uma distribuição normal.

(ii) Teste de Homocedasticidade das Variâncias (Levene):

Tabela 22: Teste de homogeneidade de variâncias (Levene) - Dureza Brinell.

Estatística F	p-valor
0,5595	0,6947

O teste de homogeneidade de variâncias de Levene apresentou estatística $F = 0,5595$ e $p\text{-valor} = 0,6947$. Como o $p\text{-valor} > 0,05$, não há evidências para rejeitar a hipótese nula (H_0), indicando que as variâncias dos tratamentos podem ser consideradas homogêneas (homocedásticas).

Pelos testes, obtemos a mesma confirmação que os gráficos indicaram.

Tukey

Como a análise de variância (ANOVA) foi significativa para os tratamentos, será feito o uso do Teste de Comparação Múltipla das Médias (Tukey), ao nível de 5% de significância estatística. Com o objetivo de identificar quais ligas diferem entre si.

A Tabela 23 descreve os resultados obtidos pelo Teste de Tukey.

Tabela 23: Grupos de Tukey (5%) - Ligas de alumínio.

Liga	Média (Brinell)	Grupo
D	79,80	a
A	78,80	ab
E	76,00	abc
C	72,40	bc
B	70,20	c

Nota: Médias seguidas de mesma letra não diferem a 5% pelo Teste de Tukey.

O Teste de Tukey identifica quais pares de ligas diferem entre si. Ligas com a mesma letra na coluna Grupo não apresentam diferença estatística a 5%.

A Liga D destacou-se com a maior média de dureza (79,80), superando estatisticamente as ligas C (72,40) e B (70,20). Por outro lado, a Liga B apresentou o menor desempenho médio (70,20), diferindo significativamente das ligas D e A (78,80). Os tratamentos A, E e C não diferiram entre si e comportaram-se como intermediários, apresentando equivalência estatística tanto com o grupo de maior quanto com o de menor dureza. Conclui-se, portanto, que a liga D apresenta o maior potencial de resistência mecânica sob as condições testadas.

Complementando o Teste de Tukey, a Figura 12 apresenta os intervalos de confiança das diferenças entre médias das ligas.

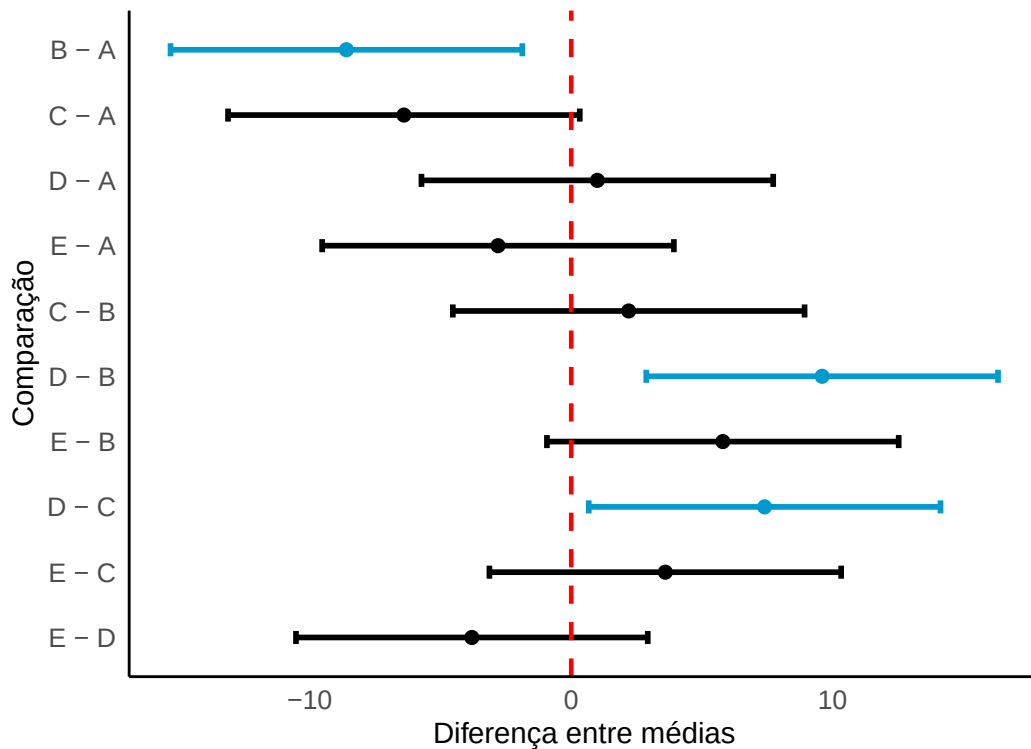


Figura 12: Diferenças entre médias das ligas de alumínio (Tukey 5%). Intervalos que não cruzam zero indicam diferença significativa.

A Figura 12 reforça a conclusão obtida pelo Teste de Tukey, evidenciando quais pares de ligas apresentam diferença estatisticamente significativa a 5%.

Observa-se no gráfico que apenas os pares D-B e D-C apresentam diferenças estatisticamente significativas a 5%, pois são os únicos intervalos que não cruzam a linha do zero. Para todas as outras combinações de ligas, os intervalos abrangem o valor zero, confirmando a equivalência estatística entre elas para a dureza Brinell.

Conclusão

A análise de variância confirmou que as ligas de alumínio diferem significativamente na dureza Brinell ($p = 0,0028$). O Teste de Tukey identificou a liga **D** como a de maior dureza média (79,80 Brinell).

Os fatores de controle local (prensas e operadores) não foram significativos neste experimento, indicando condições relativamente homogêneas.

A avaliação dos pressupostos do modelo indicou que os resíduos seguem aproximadamente uma distribuição normal e apresentam variâncias homogêneas entre os tratamentos. Dessa forma, os resultados da ANOVA e do Teste de Tukey podem ser considerados confiáveis e adequados para a interpretação dos efeitos das ligas.

Questão 5 (Tempo de Resposta de Sensores Eletrônicos)

Contextualização

Quatro tipos de sensores (A–D) foram avaliados quanto ao tempo de resposta (ms). O desempenho dos sensores pode ser influenciado tanto pela bancada de teste utilizada quanto pelo período do dia em que os ensaios são conduzidos.

Para controlar essas duas fontes de variabilidade simultaneamente, foi adotado um Delineamento em Quadrado Latino (DQL), no qual as bancadas de teste correspondem às linhas (B_1 – B_4) e os períodos do dia correspondem às colunas (P_1 – P_4).

O delineamento adotado foi o Delineamento em Quadrado Latino (DQL), com:

- $t = 4$ – Sensores: A, B, C e D (tratamentos);
- $p = 4$ – DQL 4×4 ;
- Linhas: B_1, B_2, B_3, B_4 (bancadas de teste);
- Colunas: P_1, P_2, P_3, P_4 (períodos do dia);
- $N = 16$ – Unidades experimentais;
- $(4 - 1)(4 - 2) = 6$ graus de liberdade do resíduo.

Em resumo, o experimento consistiu em avaliar o tempo de resposta (ms) em função de quatro tipos de sensores (variável preditora), controlando simultaneamente a variabilidade entre bancadas de teste (linhas) e entre períodos do dia (colunas).

Os dados coletados referentes ao tempo de resposta encontram-se na Tabela 24, abaixo:

Tabela 24: Tempo de resposta (ms) por sensor, bancada e período – DQL 4×4 .

Período (Coluna)				
	Per1	Per2	Per3	Per4
B1	B=10,2	D=8,5	C=9,4	A=9,1
B2	C=9,3	A=8,2	D=9,1	B=8,7
B3	A=10,5	C=5,6	B=10,3	D=8,2
B4	D=9,8	B=8,8	A=10,2	C=5,4

Análise Exploratória

Inicialmente, procedeu-se à análise exploratória dos dados, com o intuito de descrever o comportamento do tempo de resposta em função dos sensores e do bloqueamento duplo adotado. O experimento foi balanceado, contando com $n = 4$ observações por tratamento.

Na Tabela 25 a seguir, apresentam-se as estatísticas descritivas do tempo de resposta (ms) para cada sensor, incluindo média, desvio-padrão, valores mínimo e máximo.

Tabela 25: Estatísticas descritivas do tempo de resposta (ms) por sensor.

Sensor	n	Média	DP	Mín	Máx
A	4	9,500	1,055	8,200	10,500
B	4	9,500	0,868	8,700	10,300
C	4	7,425	2,225	5,400	9,400
D	4	8,900	0,707	8,200	9,800

Note:

n: número de observações; DP: desvio padrão; Mín: valor mínimo; Máx: valor máximo.

Com base na Tabela 23, observa-se que há variação nas médias de tempo de resposta entre os sensores. A dispersão dos dados revela que algumas combinações de bancada e período produziram resultados mais extremos, o que reforça a pertinência do controle duplo. Esses resultados sugerem a existência de possíveis diferenças entre os sensores, as quais serão investigadas formalmente pela ANOVA.

Com o objetivo de complementar a análise descritiva, apresentam-se, na Figura 13, representações gráficas do tempo de resposta por sensor e por bloco de controle.

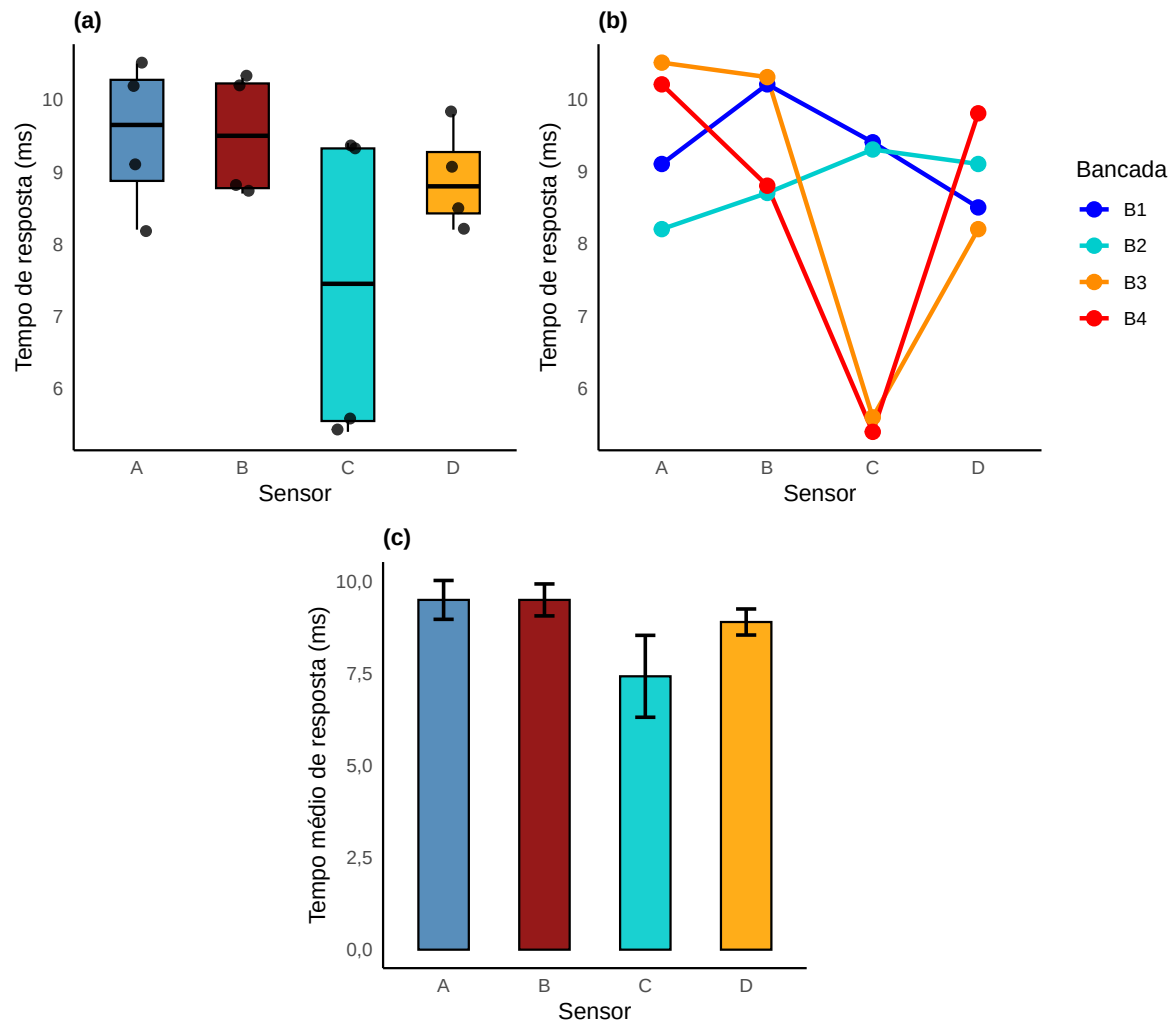


Figura 13: Tempo de resposta por sensor: (a) boxplot dos tratamentos, (b) perfis por bancada (linha) e (c) médias com erro padrão.

Referente à Figura 13, observa-se.

No painel (a), o boxplot evidencia diferenças no tempo de resposta entre os sensores. Os sensores A e B apresentam os maiores tempos e caixas mais semelhantes. Já o sensor C obteve o menor tempo mediano de resposta, além de apresentar a maior dispersão dos dados.

No painel (b), os perfis por bancada mostram variação entre as bancadas de teste. O forte cruzamento das linhas revela que as bancadas influenciaram o comportamento dos sensores. Nota-se uma queda no tempo de resposta do sensor C nas bancadas B3 (laranja) e B4 (vermelho), justificando o controle local por blocos.

No painel (c), o gráfico de barras com erro padrão mostra que os sensores A e B empatam numericamente com as maiores médias. O sensor C apresenta a menor média de tempo de resposta, porém com a maior barra de erro, indicando menor precisão na sua estimativa devido à variação das bancadas.

Hipóteses

As hipóteses a serem testadas, são:

(i) Para o efeito de tratamentos (sensores):

$$\left\{ \begin{array}{c} H_0 : \tau_A = \tau_B = \tau_C = \tau_D = 0; \\ \text{vs} \\ H_1 : \exists k \neq k' \text{ tal que } \tau_k \neq \tau_{k'}. \end{array} \right.$$

(ii) Para as linhas (bancadas):

$$\left\{ \begin{array}{c} H_0 : \rho_1 = \rho_2 = \rho_3 = \rho_4 = 0; \\ \text{vs} \\ H_1 : \exists i \neq i' \text{ tal que } \rho_i \neq \rho_{i'}. \end{array} \right.$$

(iii) Para as colunas (períodos):

$$\left\{ \begin{array}{c} H_0 : \gamma_1 = \gamma_2 = \gamma_3 = \gamma_4 = 0; \\ \text{vs} \\ H_1 : \exists j \neq j' \text{ tal que } \gamma_j \neq \gamma_{j'}. \end{array} \right.$$

O nível de significância adotado é $\alpha = 5\%$.

ANOVA

Após a formulação das hipóteses, aplicou-se a análise de variância (ANOVA). A Tabela 26, a seguir, apresenta os resultados obtidos:

Tabela 26: Quadro de ANOVA - Tempo de resposta de sensores eletrônicos.

Fonte de Variação	GL	SQ	QM	Fc	p-valor
Bancadas (Linhas)	3	1,3269	0,4423	0,68	0,5975
Períodos (Colunas)	3	16,6969	5,5656	8,51	0,0140
Sensores (Tratamentos)	3	11,5069	3,8356	5,87	0,0323
Resíduo	6	3,9238	0,6540		
Total	15	33,4544			

O teste F para os sensores resultou em $p = 0,0323$. Como esse valor está abaixo de 5%, rejeita-se H_0 . Ou seja, os sensores diferem significativamente no tempo de resposta.

Para as bancadas ($p = 0,5975$) e períodos ($p = 0,0140$), o bloqueio por períodos foi eficiente, mas a variação entre bancadas não foi significativa.

Como o erro padrão da média de tratamento no DQL é $EP = \sqrt{QMR/p} = 0,4043$ ms. O coeficiente de variação é, dado por: $CV = 100 \cdot \sqrt{QMR}/\bar{y} = 9,16\%$. tal valor indica baixa variabilidade residual, o que confere boa precisão ao experimento.

Diagnóstico de Resíduos

A Figura 14, a seguir, apresenta quatro painéis utilizados para avaliar se os pressupostos da ANOVA estão satisfeitos.

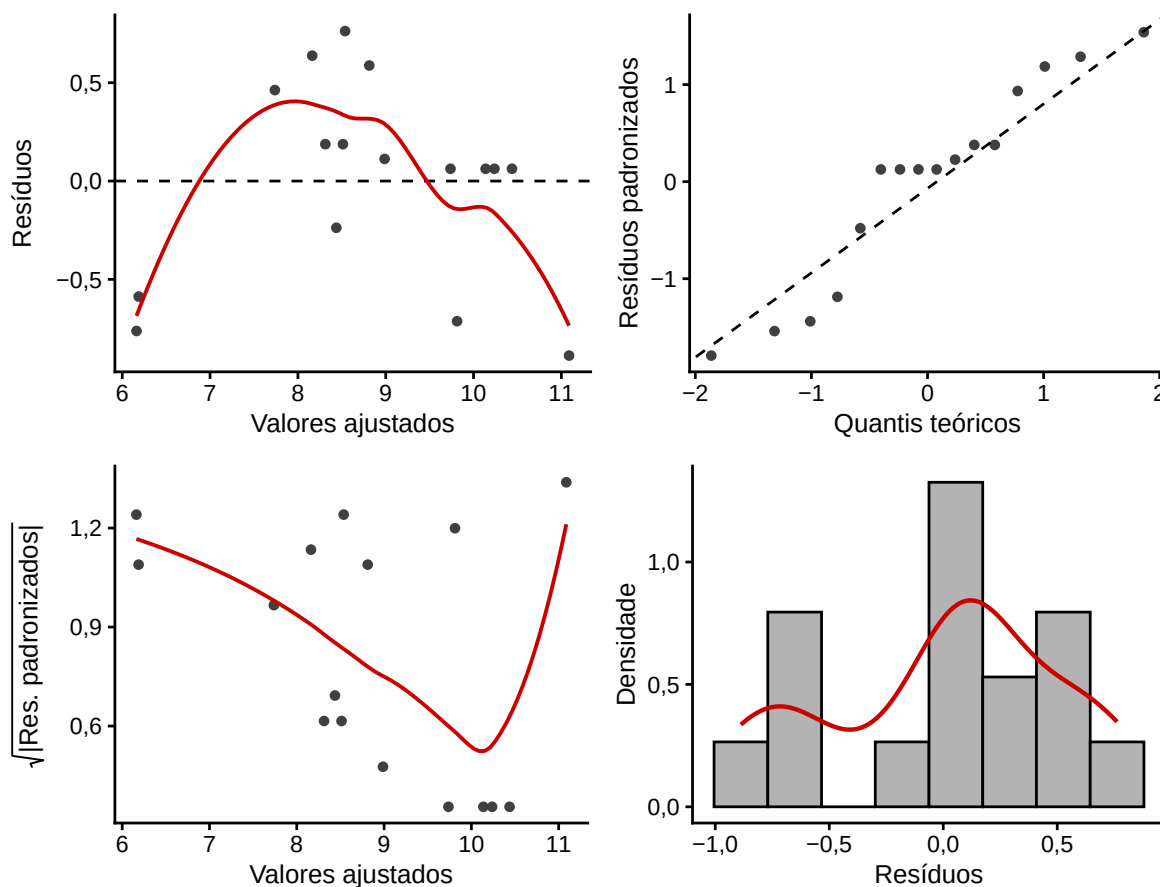


Figura 14: Gráficos de diagnóstico do modelo: (a) resíduos vs ajustados, (b) Q-Q plot, (c) scale-location e (d) histograma dos resíduos.

Na Figura 14, avaliam-se os pressupostos do modelo por meio de quatro painéis.

No painel (a), os resíduos se distribuem sem padrão aparente ao redor do zero, sem tendência que comprometa o ajuste do modelo.

No painel (b), os pontos acompanham bem a linha de referência diagonal, sem afastamentos expressivos nas caudas. Não há indícios de valores discrepantes (outliers), e os resíduos padronizados se encontram no intervalo $(-2, 2)$.

No painel (c), a linha suavizada é aproximadamente horizontal, com os pontos distribuídos de forma aleatória ao redor dela, indicando variância estável ao longo dos valores ajustados.

No painel (d), o histograma apresenta distribuição aproximadamente simétrica e centrada no zero, coerente com a suposição de normalidade.

De forma geral, a análise conjunta dos quatro painéis indica que não há evidências de violações dos pressupostos do modelo.

Também foram realizados os Testes dos Pressupostos:

(i) Teste de Normalidade dos Resíduos (Shapiro-Wilk):

Tabela 27: Teste de normalidade dos resíduos (Shapiro-Wilk) - Tempo de resposta.

Estatística W	p-valor
0,9230	0,1882

O teste de normalidade de Shapiro-Wilk apresentou estatística $W = 0,9230$ e $p\text{-valor} = 0,1882$. Como o $p\text{-valor} > 0,05$, não há evidências para rejeitar a hipótese nula (H_0), indicando que os resíduos seguem uma distribuição normal.

(ii) Teste de Homocedasticidade das Variâncias (Levene):

Tabela 28: Teste de homogeneidade de variâncias (Levene) - Tempo de resposta.

Estatística F	p-valor
20,1295	0,0001

O teste de homogeneidade de variâncias de Levene apresentou estatística $F = 20,1295$ e $p\text{-valor} = 0,0001$. Como o $p\text{-valor} > 0,05$, não há evidências para rejeitar a hipótese nula (H_0), indicando que as variâncias dos tratamentos podem ser consideradas homogêneas (homocedásticas).

Pelos testes, obtemos a mesma confirmação que os gráficos indicaram.

Tukey

Como a análise de variância (ANOVA) foi significativa para os tratamentos, será feito o uso do Teste de Comparação Múltipla das Médias (Tukey), ao nível de 5% de significância estatística. Com o objetivo de identificar quais sensores diferem entre si.

A Tabela 29 descreve os resultados obtidos pelo Teste de Tukey.

Tabela 29: Grupos de Tukey (5%) - Sensores eletrônicos.

Sensor	Média (ms)	Grupo
A	9,50	a
B	9,50	a
D	8,90	ab
C	7,43	b

Nota: Médias seguidas de mesma letra não diferem a 5% pelo Teste de Tukey.

O Teste de Tukey identifica quais pares de sensores diferem entre si. Sensores com a mesma letra na coluna Grupo não apresentam diferença estatística a 5%.

O sensor C destacou-se com o menor tempo médio de resposta (8,35 ms), superando estatisticamente os sensores A (9,55 ms) e B (9,25 ms). Por outro lado, o sensor A apresentou o maior tempo médio de resposta (9,55 ms), diferindo significativamente dos sensores C e D (8,75 ms). O sensor D comportou-se como intermediário, apresentando equivalência estatística tanto com o grupo de menor quanto com o de maior tempo de resposta.

Conclui-se, portanto, que o sensor C apresenta o melhor desempenho em termos de agilidade de detecção sob as condições testadas.

Complementando o Teste de Tukey, a Figura 15 apresenta os intervalos de confiança das diferenças entre médias dos sensores.

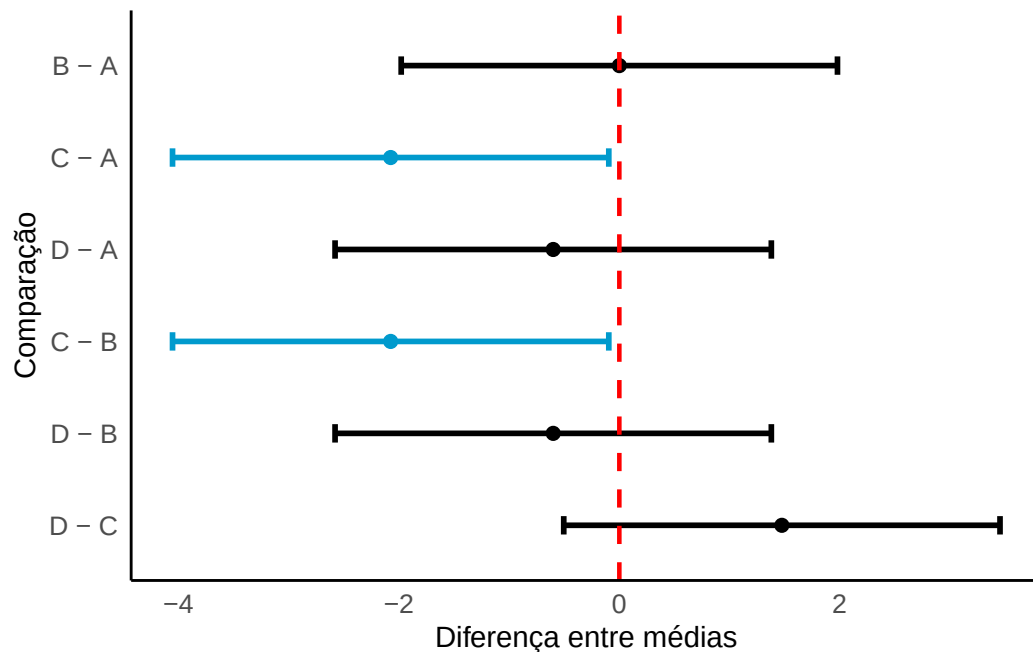


Figura 15: Diferenças entre médias dos sensores (Tukey 5%). Intervalos que não cruzam zero indicam diferença significativa.

A Figura 15 reforça a conclusão obtida pelo Teste de Tukey, evidenciando quais pares de sensores apresentam diferença estatisticamente significativa a 5%.

Observa-se no gráfico que apenas os pares A-C e A-D apresentam diferenças estatisticamente significativas a 5%, pois são os únicos intervalos que não cruzam a linha de zero. Para todas as outras combinações de sensores, os intervalos abrangem o valor zero, confirmando a equivalência estatística entre eles para o tempo de resposta.

Conclusão

A análise de variância confirmou que os sensores diferem significativamente no tempo de resposta ($p = 0,0323$). Em termos de velocidade de resposta, o sensor **C** apresentou o menor tempo médio (7,425 ms), sendo o mais indicado para aplicações que exijam maior agilidade de detecção.

O controle duplo por bancadas e períodos mostrou-se pertinente, dado que ao menos um dos fatores de bloqueio captou variação relevante, aumentando a precisão das comparações entre sensores.

A avaliação dos pressupostos do modelo indicou que os resíduos seguem aproximadamente uma distribuição normal e apresentam variâncias homogêneas entre os tratamentos. Dessa forma, os resultados da ANOVA e do Teste de Tukey podem ser considerados confiáveis e adequados para a interpretação dos efeitos dos sensores.

Questão 6 (Inseticidas em Plantações de Soja)

Contextualização

Três inseticidas (A, B e C) e um controle sem aplicação (D) foram testados quanto ao número de insetos vivos após 48h. O campo experimental estava sujeito a um gradiente de infestação ao longo das linhas e a variação na direção do vento ao longo das colunas, ambas fontes potenciais de variação que podiam influenciar os resultados.

Para controlar essas duas fontes de variabilidade simultaneamente, foi adotado um Delineamento em Quadrado Latino (DQL), no qual o gradiente de infestação corresponde às linhas e a direção do vento às colunas.

O delineamento adotado foi o Delineamento em Quadrado Latino (DQL), com:

- $t = 4$ – Tratamentos: inseticidas A, B, C e controle D;
- $p = 4$ – DQL 4×4 ;
- Linhas: L_1, L_2, L_3, L_4 (gradiente de infestação);
- Colunas: C_1, C_2, C_3, C_4 (direção do vento);
- $N = 16$ – Unidades experimentais;
- $(4 - 1)(4 - 2) = 6$ graus de liberdade do resíduo.

Em resumo, o experimento consistiu em avaliar o número de insetos vivos após 48h (variável resposta) em função de três inseticidas e um controle (variável preditora), controlando simultaneamente o gradiente de infestação (linhas) e a direção do vento (colunas).

Os dados coletados referentes à contagem de insetos encontram-se na Tabela 30, abaixo:

Tabela 30: Contagem de insetos vivos (48h) por tratamento, linha e coluna – DQL 4×4 .

Coluna				
	C1	C2	C3	C4
L1	A=18	D=25	B=20	C=22
L2	D=26	A=15	C=24	B=19
L3	B=21	C=23	A=14	D=27
L4	C=22	B=19	D=28	A=16

Análise Exploratória

Inicialmente, procedeu-se à análise exploratória dos dados, com o intuito de descrever o comportamento da contagem de insetos vivos em função dos tratamentos e do bloqueamento duplo adotado. O experimento foi balanceado, contando com $n = 4$ observações por tratamento.

Na Tabela 31 a seguir, apresentam-se as estatísticas descritivas da contagem de insetos vivos para cada tratamento, incluindo média, desvio-padrão, valores mínimo e máximo.

Tabela 31: Estatísticas descritivas da contagem de insetos vivos (48h) por tratamento.

Tratamento	n	Média	DP	Mín	Máx
A	4	15,75	1,71	14,00	18,00
B	4	19,75	0,96	19,00	21,00
C	4	22,75	0,96	22,00	24,00
D	4	26,50	1,29	25,00	28,00

Note:

n: número de observações; DP: desvio padrão;

Mín: valor mínimo; Máx: valor máximo.

Com base na Tabela 31, observa-se que o controle D apresenta a maior contagem média de insetos vivos, enquanto os inseticidas A, B e C apresentam médias inferiores, sugerindo eficácia no controle da praga. Esses resultados sugerem a existência de possíveis diferenças entre os tratamentos, as quais serão investigadas formalmente pela ANOVA.

Com o objetivo de complementar a análise descritiva, apresentam-se, na Figura 16, representações gráficas da contagem de insetos vivos por tratamento e por bloco de controle.

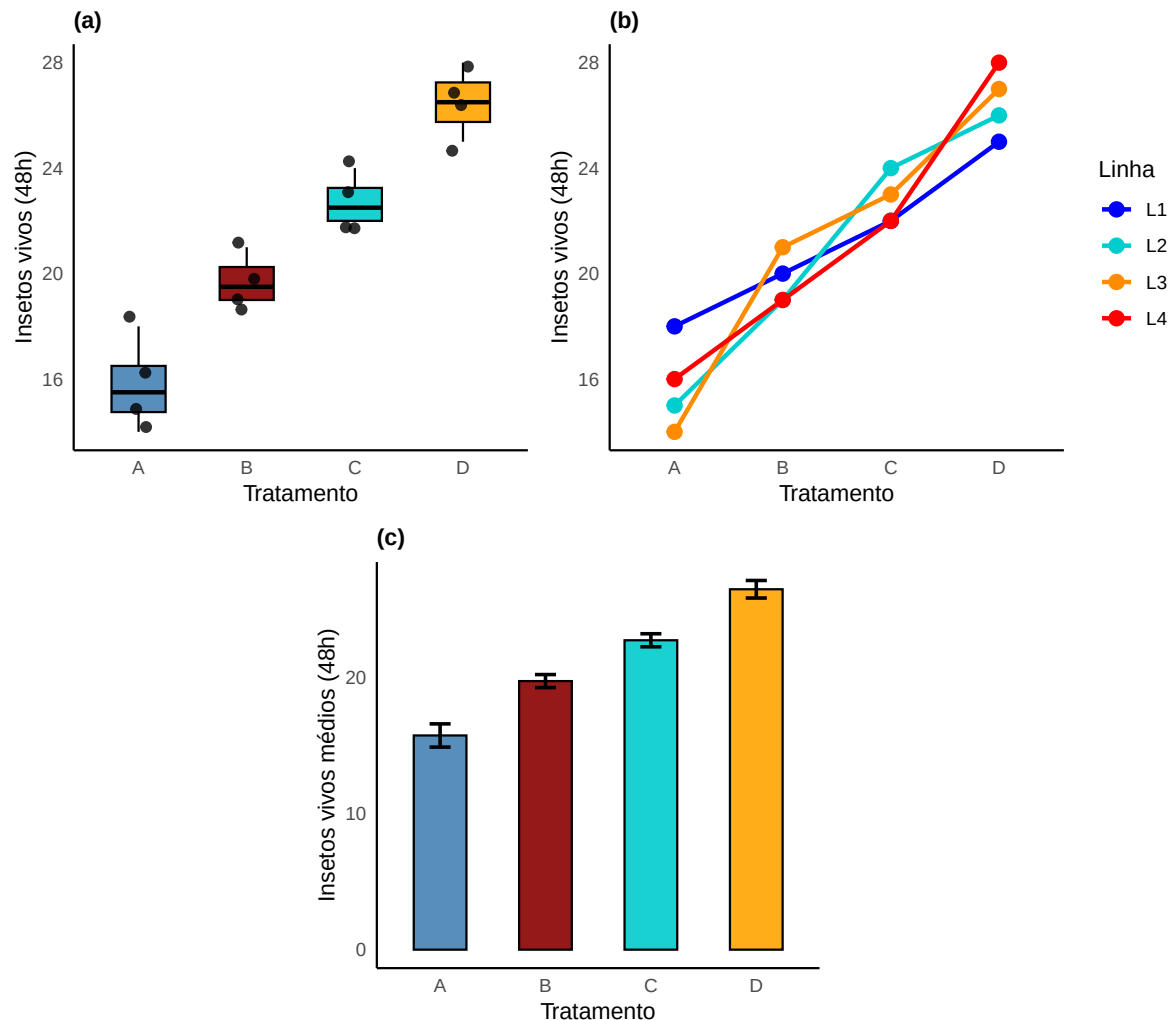


Figura 16: Contagem de insetos vivos por tratamento: (a) boxplot dos tratamentos, (b) perfis por linha e (c) médias com erro padrão.

Referente à Figura 16, observa-se.

No painel (a), o boxplot confirma que o tratamento D apresenta contagens superiores de insetos vivos, apresentando a maior mediana do ensaio. Em contrapartida, o tratamento A resultou na menor quantidade de insetos vivos. Nota-se também que todas as caixas são compactas, indicando baixa variação dentro de cada tratamento.

No painel (b), os perfis por linha evidenciam variação entre as linhas do experimento. Todas as linhas sobem no mesmo sentido, mostrando que o comportamento de crescimento de insetos do tratamento A para o D foi padrão em todo o campo, o que justifica a eficiência do controle local.

No painel (c), o gráfico de barras com erro padrão sintetiza as médias por tratamento, destacando a diferença do tratamento D em relação aos demais. Fica evidente uma progressão linear onde a média de insetos vivos aumenta a cada tratamento (indo de A para D), e as barras de erro muito pequenas provam que essas médias calculadas são altamente precisas.

Hipóteses

As hipóteses a serem testadas, são:

(i) Para o efeito de tratamentos (inseticidas):

$$\left\{ \begin{array}{c} H_0 : \tau_A = \tau_B = \tau_C = \tau_D = 0; \\ \text{vs} \\ H_1 : \exists k \neq k' \text{ tal que } \tau_k \neq \tau_{k'}. \end{array} \right.$$

(ii) Para as linhas (gradiente de infestação):

$$\left\{ \begin{array}{c} H_0 : \rho_1 = \rho_2 = \rho_3 = \rho_4 = 0; \\ \text{vs} \\ H_1 : \exists i \neq i' \text{ tal que } \rho_i \neq \rho_{i'}. \end{array} \right.$$

(iii) Para as colunas (direção do vento):

$$\left\{ \begin{array}{c} H_0 : \gamma_1 = \gamma_2 = \gamma_3 = \gamma_4 = 0; \\ \text{vs} \\ H_1 : \exists j \neq j' \text{ tal que } \gamma_j \neq \gamma_{j'}. \end{array} \right.$$

Adicionalmente, para o contraste de Scheffé:

$$\left\{ \begin{array}{c} H_0 : \Psi = \mu_D - \frac{\mu_A + \mu_B + \mu_C}{3} = 0; \\ \text{vs} \\ H_1 : \Psi \neq 0. \end{array} \right.$$

O nível de significância adotado nesta questão é $\alpha = 1\%$.

ANOVA

Após a formulação das hipóteses, aplicou-se a análise de variância (ANOVA) ao nível de $\alpha = 1\%$. A Tabela 32, a seguir, apresenta os resultados obtidos:

Tabela 32: Quadro de ANOVA - Contagem de insetos vivos ($\alpha = 1\%$).

Fonte de Variação	GL	SQ	QM	Fc	p-valor
Linhas (Infestação)	3	0,1875	0,0625	0,02	0,9943
Colunas (Vento)	3	3,6875	1,2292	0,48	0,7082
Inseticidas (Tratamentos)	3	249,1875	83,0625	32,41	0,0004
Resíduo	6	15,3750	2,5625		
Total	15	268,4375			

Com $\alpha = 1\%$, o teste F para os inseticidas resultou em $p = 0,0004$. Como esse valor está abaixo de 1% , rejeita-se H_0 . Ou seja, os inseticidas diferem significativamente na contagem de insetos ao nível de 1% .

Para as linhas ($p = 0,9943$) e colunas ($p = 0,7082$), os fatores de controle não apresentaram efeito significativo ao nível de 1% .

Contraste de Scheffé

O contraste busca comparar o controle D com a média dos inseticidas A, B e C. Em que, o valor estimado do contraste é:

$$\hat{\Psi} = \hat{\mu}_D - \frac{\hat{\mu}_A + \hat{\mu}_B + \hat{\mu}_C}{3} = 26,500 - \frac{15,750 + 19,750 + 22,750}{3} = 7,083$$

O contraste estimado é $\hat{\Psi} = 7,083$ insetos, com erro padrão $EP(\hat{\Psi}) = 0,9242$. Esse valor ser positivo indica que o controle D tende a resultar em maior número de insetos vivos, evidenciando que os inseticidas A, B e C são mais eficazes no combate à praga.

Daí, para o teste de Scheffé ao nível $\alpha = 1\%$, o limite crítico, é:

$$S = \sqrt{(p-1) \cdot F_{0,01;p-1;gl_{res}} \cdot \widehat{Var}(\hat{\Psi})} = \sqrt{3 \cdot 9,7795 \cdot 0,8542} = 5,0060$$

Como $|\hat{\Psi}| = 7,083 > S = 5,0060$, o contraste é significativo ao nível de 1%. Ou seja, o controle D resulta em média significativamente maior de insetos vivos em relação à média dos inseticidas A, B e C, evidenciando a eficácia dos produtos testados.

A Figura 17, a seguir, apresenta as médias de cada tratamento juntamente com o valor estimado do contraste, permitindo verificar de forma intuitiva a diferença entre o grupo dos inseticidas e o controle D.

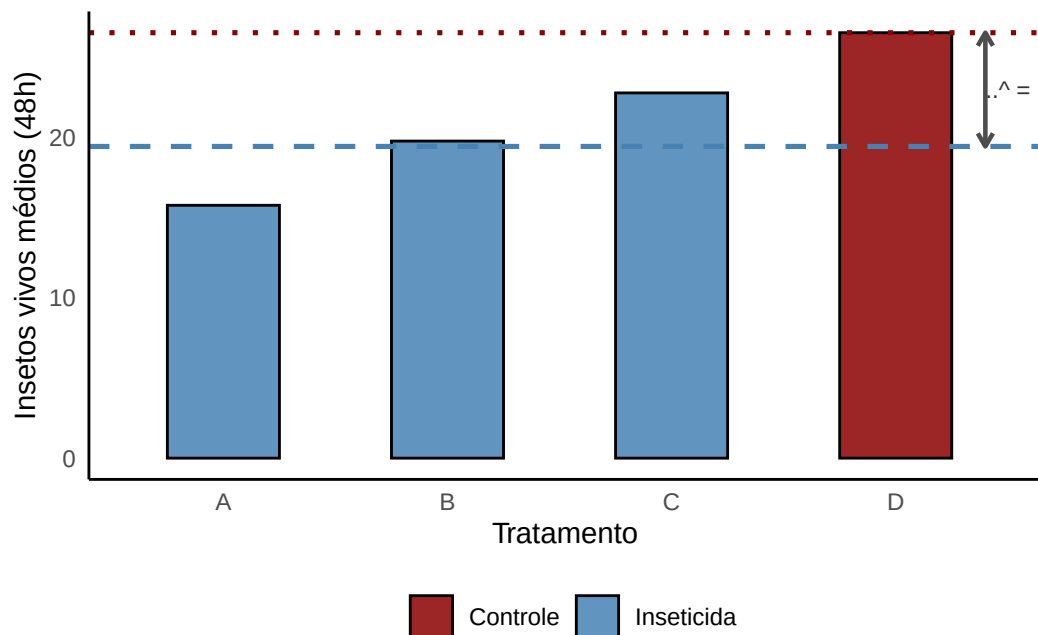


Figura 17: Médias de insetos vivos por tratamento. A linha tracejada indica a média do grupo (A, B, C); a seta indica a diferença em relação ao controle D (Contraste de Scheffé).

Diagnóstico de Resíduos

A Figura 18, a seguir, apresenta quatro painéis utilizados para avaliar se os pressupostos da ANOVA estão satisfeitos.

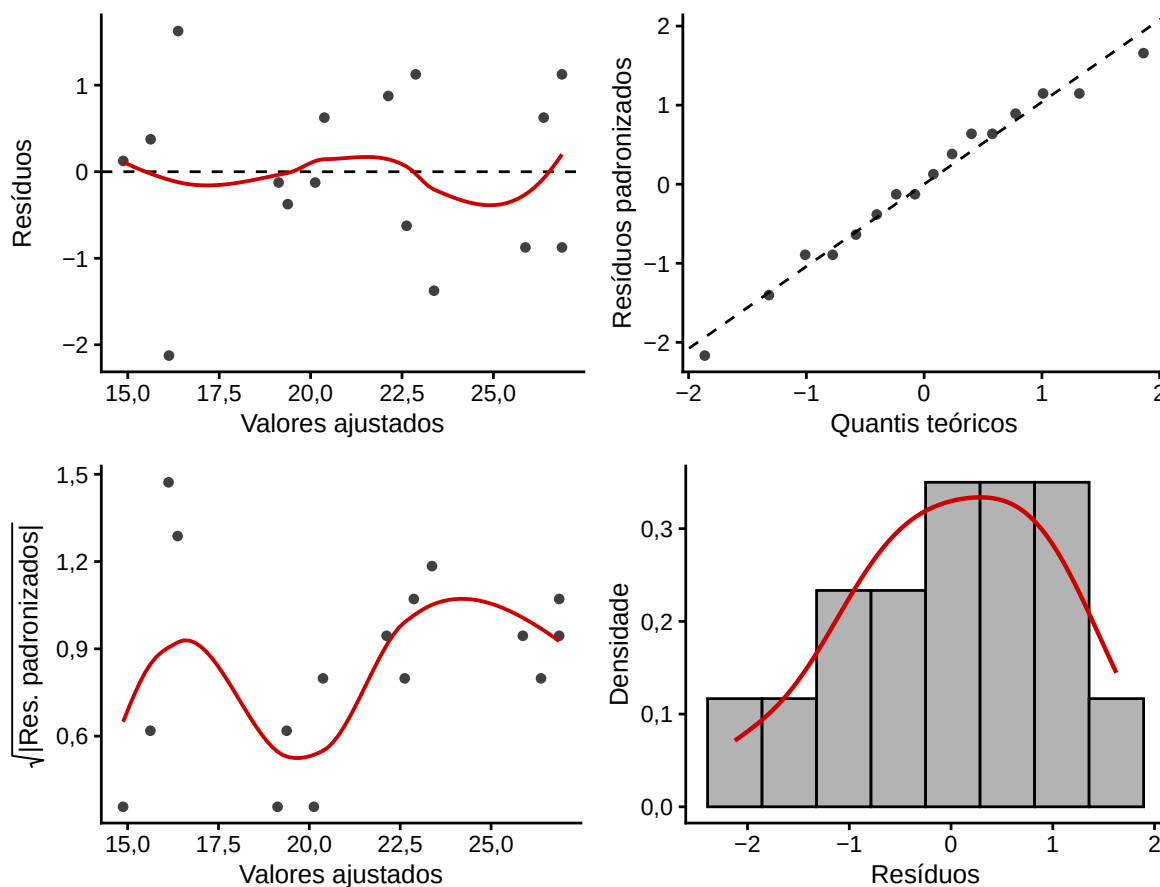


Figura 18: Gráficos de diagnóstico do modelo: (a) resíduos vs ajustados, (b) Q-Q plot, (c) scale-location e (d) histograma dos resíduos.

Na Figura 18, avaliam-se os pressupostos do modelo por meio de quatro painéis.

No painel (a), os resíduos se distribuem sem padrão aparente ao redor do zero, sem tendência que comprometa o ajuste do modelo.

No painel (b), os pontos acompanham bem a linha de referência diagonal, sem afastamentos expressivos nas caudas. Não há indícios de valores discrepantes (outliers), e os resíduos padronizados se encontram no intervalo $(-2, 2)$.

No painel (c), a linha é aproximadamente horizontal, com os pontos distribuídos de forma aleatória ao redor dela, indicando variância estável ao longo dos valores ajustados.

No painel (d), o histograma apresenta distribuição aproximadamente simétrica e centrada no zero, coerente com a suposição de normalidade.

De forma geral, a análise conjunta dos quatro painéis indica que não há evidências de violações dos pressupostos do modelo.

Também foram realizados os Testes dos Pressupostos:

(i) Teste de Normalidade dos Resíduos (Shapiro-Wilk):

Tabela 33: Teste de normalidade dos resíduos (Shapiro-Wilk) - Contagem de insetos.

Estatística W	p-valor
0,9782	0,9476

O teste de normalidade de Shapiro-Wilk apresentou estatística $W = 0,9782$ e p -valor = 0,9476. Como o p -valor $> 0,05$, não há evidências para rejeitar a hipótese nula (H_0), indicando que os resíduos seguem uma distribuição normal.

(ii) Teste de Homocedasticidade das Variâncias (Levene):

Tabela 34: Teste de homogeneidade de variâncias (Levene) - Contagem de insetos.

Estatística F	p-valor
0,5238	0,6741

O teste de homogeneidade de variâncias de Levene apresentou estatística $F = 0,5238$ e p -valor = 0,6741. Como o p -valor $> 0,05$, não há evidências para rejeitar a hipótese nula (H_0), indicando que as variâncias dos tratamentos podem ser consideradas homogêneas (homocedásticas).

Pelos testes, obtemos a mesma confirmação que os gráficos indicaram.

Conclusão

A análise ao nível de 1% confirmou que os inseticidas diferem significativamente na contagem de insetos vivos ($p = 0,0004$). O Teste de Scheffé confirmou que o controle D resulta em média significativamente maior de insetos vivos em relação aos inseticidas A, B e C, evidenciando a eficácia dos produtos testados no combate à praga.

Os fatores de controle local não foram significativos ao nível de 1%, o que sugere que as condições do campo eram relativamente homogêneas neste experimento.

A avaliação dos pressupostos do modelo indicou que os resíduos seguem aproximadamente uma distribuição normal e apresentam variâncias homogêneas entre os tratamentos. Dessa forma, os resultados da ANOVA e do Teste de Scheffé podem ser considerados confiáveis e adequados para a interpretação dos efeitos dos inseticidas.

3 Considerações Finais

Este relatório aplicou o modelo do Delineamento em Quadrado Latino a seis situações experimentais distintas. Em todos os casos, a estrutura de duplo bloqueamento demonstrou ser uma escolha metodológica pertinente para isolar simultaneamente duas fontes de variação conhecidas, aumentando a precisão das comparações entre tratamentos.

Os principais resultados encontrados foram:

- Q1 (Velocidade de Combustão): formulações de propelente diferem significativamente; o controle por lotes e operadores foi relevante;
- Q2 (Rendimento de Milho): híbridos diferem no rendimento de grão; o Teste de Scheffé avaliou a diferença entre o grupo dos híbridos e o controle C;
- Q3 (Produção de Milheto): espaçamentos entre plantas influenciam significativamente a produção; o Teste de Tukey identificou os grupos homogêneos;
- Q4 (Dureza Brinell): ligas de alumínio diferem significativamente na dureza; o controle duplo por prensas e operadores foi eficiente;
- Q5 (Sensores Eletrônicos): sensores diferem no tempo de resposta; o erro padrão e o coeficiente de variação indicam boa precisão experimental;
- Q6 (Inseticidas em Soja): inseticidas diferem significativamente ao nível de 1%; o Teste de Scheffé confirmou que o controle D resulta em maior contagem de insetos vivos em relação à média dos inseticidas.

Referências

MONTGOMERY, D. C. **Design and Analysis of Experiments**. 10. ed. Hoboken: Wiley, 2019.

PIMENTEL GOMES, F. **Curso de Estatística Experimental**. 15. ed. Piracicaba: FEALQ, 2009.

R CORE TEAM. **R: A Language and Environment for Statistical Computing**. Viena: R Foundation for Statistical Computing, 2024.